

AL-AZHAR • الفرقة الإعدادية

# كتاب الإمام الأكبر في الاستاتيكا

Statics — الترم الثاني  
هندسة الأزهر

مرجع شامل بالعامية المصرية • مسائل محلولة • أسرار الميترم و الفينال

الإصدار الرابع (شامل) — 2026

# المقدمة

{ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا }

سورة طه — آية 114

يا هندسة، أهلاً بـك في كتاب الاستاتيكا — الترم الثاني من مادة الميكانيكا. الكتاب ده مش مجرد ملخص، ده مرجعك الكامل اللي هيمشيك خطوة بخطوة من أول ما تفتح الكتاب لحد ما تدخل الامتحان و إنت واثق من نفسك.

## إيه الفرق بين الديناميكا و الاستاتيكا؟

الديناميكا: بتدرس الأجسام و هي بتتحرك (سرعة، عجلة، مسار).  
الاستاتيكا: بتدرس الأجسام و هي ساكنة (في اتزان) — يعني مجموع القوى = صفر، و مجموع العزوم = صفر.

## إزاي تستخدم الكتاب ده؟

- ابدأ بالمقدمة النظرية لكل باب — بتفهمك الفكرة قبل القوانين.
- اقرأ القواعد الذهبية اللي في المربعات الملونة — دي اللي بتفرق في الامتحان.
- حل المسائل مع الكتاب — متتفرجش عليها، جرب بنفسك الأول.
- في آخر كل باب فيه بنك مسائل و ملخص — استخدمه للمراجعة السريعة قبل الامتحان.

"طريق الألف ميل يبدأ بخطوة" — بس مفيش طريق ينتهي من غير ما تكمل. يلا  
نبدأ □

## خريطة المنهج

| الباب | العنوان                       | الأهمية |
|-------|-------------------------------|---------|
| 1     | تركيب القوى في المستوى (2D)   | ☆☆☆☆☆   |
| 2     | القوى في الفراغ (3D)          | ☆☆☆☆☆   |
| 3     | اتزان النقطة                  | ☆☆☆☆    |
| 4     | العزوم و المزدوجات            | ☆☆☆☆☆   |
| 5     | ردود الأفعال (Reactions)      | ☆☆☆☆☆   |
| 6     | الجمالونات (Trusses)          | ☆☆☆☆☆   |
| 7     | مركز الثقل و الاحتكاك (إضافي) | ☆☆☆     |

# الفهرس

**الباب 1** — تركيب القوى في المستوى (2D)

**الباب 2** — القوى في الفراغ (3D Vectors)

**الباب 3** — اتزان النقطة

**الباب 4** — العزوم و المزدوجات

**الباب 5** — ردود الأفعال و أنواع المساند

**الباب 6** — الجمالونات (Trusses)

**الباب 7** — الاحتكاك (Friction) بالتفصيل

**الباب 8** — مركز الثقل (Centroid)

**الملحق أ** — استراتيجية الميترم

**الملحق ب** — الفرق بين ميترم البنين و البنات

**الملحق ج** — بنك المعادلات و القوانين

**الملحق د** — مسائل ميترم محلولة (بنين + بنات)

**الخاتمة** — كلمة أخيرة

# 1 تركيب القوى في المستوى (2D)

{ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا }.

سورة الإسراء — آية 85

## مقدمة

الباب ده هو أساس الاستاتيكا كلها. لو مش فاهم إزاي تجمع قوتين أو تحليل قوة لمركبتين، مش هتقدر تحل أي حاجة في الأبواب الجاية. القوة عندنا كائن ليه مقدار (Magnitude) و اتجاه (Direction) — يعني كمية متجهة (Vector).

## 1.1 تمثيل القوة

القوة بترمز لها بحرف كبير مثل **F** و بيتم تمثيلها كسهم:

- طول السهم = مقدار القوة.
- اتجاه السهم = خط عمل القوة.
- رأس السهم = المنحى (Sense).

## 1.2 محصلة قوتين (Parallelogram Law)

لما يكون عندك قوتين  $F_1$  و  $F_2$  والزاوية بينهم  $\theta$ ، محصلتهم:

$$R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \theta)}$$

$$\tan \alpha = (F_2 \cdot \sin \theta) / (F_1 + F_2 \cdot \cos \theta)$$

**القاعدة الذهبية:**  $\alpha$  هي الزاوية بين المحصلة  $R$  و القوة  $F_1$ . لو الزاوية بين القوتين قائمة ( $90^\circ$ )، القانون بيبقى  $\tan \alpha = F_2/F_1$  و  $R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$ .

### 1.3 تحليل القوة لمركبتين متعامدتين

$$F_x = F \cdot \cos \theta, F_y = F \cdot \sin \theta$$

$\theta$  هنا الزاوية بين القوة  $F$  و محور  $x$  الموجب.

### 1.4 محصلة عدة قوى بطريقة المركبات

**خطوة 1:** حل كل قوة لمركبتين  $F_x$  و  $F_y$ .

**خطوة 2:** اجمع كل المركبات على محور  $x$ :  $R_x = \Sigma F_x$ .

**خطوة 3:** اجمع كل المركبات على محور  $y$ :  $R_y = \Sigma F_y$ .

**خطوة 4:**  $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ ,  $\tan \theta = R_y / R_x$ .

خلي بالك من الإشارات! القوى اللي في اتجاه  $x$  الموجب (+)، و العكس (-). نفس الكلام مع  $y$ . الغلط في الإشارات = ضياع الدرجة كلها.

## 1.5 مسائل محلولة

### مسألة المثال 1 — محصلة قوتين

قوتان مقدارهما 200N و 300N، الزاوية بينهما  $60^\circ$ . أوجد المحصلة و اتجاهها.

$$\text{الحل: } R = \sqrt{(200^2 + 300^2 + 2 \cdot 200 \cdot 300 \cdot \cos 60^\circ)} = \sqrt{(40000 + 90000 + 60000)} = \sqrt{190000} \\ \approx 435.9 \text{ N}$$

$$\tan \alpha = (300 \cdot \sin 60^\circ) / (200 + 300 \cdot \cos 60^\circ) = 259.8 / 350 = 0.742 \rightarrow \alpha \approx 36.6^\circ$$

### مسألة المثال 2 — تحليل لمركبتين على محورين مائلين

قوة  $F=250\text{N}$  مطلوب تحليلها لمركبتين على محور  $u$  (زاوية  $30^\circ$  مع  $F$ ) و محور  $v$  (زاوية  $45^\circ$  مع  $F$  على الناحية الثانية).

$$\text{الحل: استخدم قانون الجيوب: } F_u = F / \sin(180^\circ - 75^\circ) = F / \sin 105^\circ \\ F_v = F \cdot \sin 30^\circ / \sin 105^\circ = 129.4 \text{ N} \\ F_u = 250 \cdot \sin 45^\circ / \sin 105^\circ = 183.0 \text{ N}$$

### مسألة المثال 3 — إيجاد قوة مجهولة لجعل المحصلة رأسية

قوتان  $F_1=600\text{N}$  (أفقية) و  $P$  (بزاوية  $\alpha=30^\circ$  مع الرأسية). أوجد  $P$  عشان المحصلة تبقى رأسية.

$$\text{الحل: شرط الرأسية: } \Sigma F_x = 0 \rightarrow P \cdot \sin 30^\circ = 600 \rightarrow P = 1200 \text{ N} \\ \text{المحصلة} = P \cdot \cos 30^\circ = 1039.2 \text{ N رأسية لأعلى.}$$

### مسألة المثال 4 — أصغر قيمة لقوة (Range)

ثلاث قوى على ركيزة، مطلوب إيجاد أصغر قيمة لقوة  $F$  عشان المحصلة تكون أقل ما يمكن.

$$\text{الحل: المحصلة تكون أصغرية لما } F \text{ تكون عمودية على محصلة القوتين الآخرين. اجمع القوتين الأولين، ثم} \\ F = \text{المحصلة عمودية.}$$

## 1.6 ملخص الباب

لازم تحفظ:

- قانون متوازي الأضلاع:  $R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \theta$ .
- تحليل قوة:  $F_x = F \cdot \cos \theta$  ,  $F_y = F \cdot \sin \theta$ .
- محصلة عدة قوى بالمركبات:  $R = \sqrt{(\sum F_x^2 + \sum F_y^2)}$ .
- قانون الجيوب مفيد لما القوى على محاور مائلة.

## 1.7 توسعة: قانون الجيوب و جيب التمام

لما القوى مش على محاور متعامدة، القوانين دي بتوفر عليك وقت كبير:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos C \text{ : قانون جيب التمام}$$

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C \text{ : قانون الجيوب}$$

إمتى تستخدم قانون الجيوب؟ لما عندك مثلث القوى (Triangle of Forces) و مطلوب تحليل قوة لمركبتين على محورين مائلين، أو تحسب محصلة قوتين معطاة الزاوية بينهم و الزوايا مع المحصلة.



## 1.8 مسائل السحب و الحبال (Ropes & Cables)

### مسألة المثال 5 — سحب عمود بحبلين

عمود مغروس، بيتشد بحبلين A و B. الحبل A بقوة 600N بزاوية 60° مع الأفقي. المحصلة المطلوبة 1200N رأسية. أوجد قوة الحبل B و زاويته  $\theta$ .

$$\begin{aligned} \text{الحل: الأفقي: } 600 \cdot \cos 60^\circ &= T \cdot \cos \theta \rightarrow T \cdot \cos \theta = 300 \dots (1) \\ \text{الرأسي: } 600 \cdot \sin 60^\circ + T \cdot \sin \theta &= 1200 \rightarrow T \cdot \sin \theta = 1200 - 519.6 = 680.4 \dots (2) \\ \tan \theta &= 680.4/300 = 2.268 \rightarrow \theta \approx 66.2^\circ \\ T &= 300/\cos 66.2 = 744.6 \text{ N} \end{aligned}$$

### مسألة المثال 6 — قوتين على لوحة

لوحة عليها قوتين  $F_A = 700\text{N}$  و  $F_B = 500\text{N}$ ، زاوية  $F_A$  مع الأفقي 30° و  $F_B$  مع الأفقي 60°. أوجد المحصلة و اتجاهها.

$$\begin{aligned} \text{الحل: } R_x &= 700 \cdot \cos 30^\circ + 500 \cdot \cos 60^\circ = 606.2 + 250 = 856.2 \text{ N} \\ R_y &= 700 \cdot \sin 30^\circ + 500 \cdot \sin 60^\circ = 350 + 433 = 783 \text{ N} \\ R &= \sqrt{(856.2^2 + 783^2)} = 1160.5 \text{ N}, \theta = \tan^{-1}(783/856.2) = 42.4^\circ \end{aligned}$$

### مسألة المثال 7 — رفع صندوق بحبلين (Smallest angle)

صندوق وزنه W بيترفع بحبلين AB أفقي و AC. أقصى شد كل حبل T. أوجد أصغر زاوية  $\theta$  لـ AC عشان الصندوق يترفع.

$$\begin{aligned} \text{الحل: من } \Sigma F_y: T \cdot \sin \theta &= W \rightarrow \sin \theta = W/T \\ \theta &= \sin^{-1}(W/T) \\ \text{الشد الأفقي } AB &= T \cdot \cos \theta \\ \theta &= \sqrt{(T^2 - W^2)} \end{aligned}$$

### مسألة المثال 8 — نابض (Spring)

كتلة  $m=20\text{kg}$  معلقة بنابضين متوازيين، صلابة  $k_1=200\text{ N/m}$  و  $k_2=300\text{ N/m}$ . أوجد استطالة كل نابض.

**الحل:** الوزن  $= 9.81 \cdot 20 = 196.2\text{N}$ . الأنابض على التوازي:  $k_{eq} = 500\text{ N/m}$ . الاستطالة  $x = \frac{196.2}{500} = 0.3924\text{ m}$ .  
القوة في كل نابض:  $F_1 = 200 \cdot 0.3924 = 78.5\text{N}$ ,  $F_2 = 300 \cdot 0.3924 = 117.7\text{N}$ .

## 1.9 القوة الأصغرية (Minimum Force)

لما يُطلب منك أصغر قوة تحقق شرط معين، الفكرة هي أن القوة تكون عمودية على الاتجاه الذي يتحرك عليه المحصلة أو الجسم.

**القاعدة:** لأصغر قوة  $F$  عشان الجسم يبدأ الحركة على سطح مائل بزاوية  $\varphi$  (زاوية الاحتكاك) — القوة تعمل زاوية  $\varphi$  مع السطح.

## 1.10 بنك مسائل الباب الأول

حل المسائل دي بنفسك، الحلول مختصرة تحت كل مسألة. لو خبطت، ارجع للقواعد.

### مسألة بنك 1

قوتان  $400\text{N}$  و  $600\text{N}$  بزاوية  $90^\circ$  بينهما. أوجد المحصلة و اتجاهها مع الـ  $400\text{N}$ .

**الحل:**  $R = \sqrt{400^2 + 600^2} = 721\text{ N}$ ,  $\alpha = \tan^{-1}(600/400) = 56.3^\circ$ .

### مسألة بنك 2

قوتان  $250\text{N}$  و  $350\text{N}$  بزاوية  $120^\circ$ . أوجد المحصلة.

**الحل:**  $R = \sqrt{250^2 + 350^2 + 2 \cdot 250 \cdot 350 \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{62500 + 122500 - 87500} = \sqrt{97500} = 312.25\text{ N}$ .

## مسألة بنك 3

قوة 500N بزاوية 40° مع الأفقي. حللها لمركبتين أفقي و رأسي.

**الحل:**  $F_x = 500 \cdot \cos 40 = 383 \text{ N}$ ,  $F_y = 500 \cdot \sin 40 = 321.4 \text{ N}$

## مسألة بنك 4

3 قوى على نقطة: 250N ↑، 300N ←، 200N بزاوية 30° شرق-شمال. أوجد المحصلة.

**الحل:**  $R_x = -200 + 250 \cdot \cos 30 = 16.5 \text{ N}$ ,  $R_y = 300 + 250 \cdot \sin 30 = 425 \text{ N}$ .  $R = 425.3 \text{ N}$

## مسألة بنك 5

أوجد أصغر قيمة لقوة F مع قوتين 300N و 400N بحيث تكون المحصلة أصغر ما يمكن.

**الحل:** الفكرة: المحصلة الأصغرية = صفر لو  $F =$  محصلة القوتين الأخرتين في الاتجاه المضاد.

## 1.7 شرح تفصيلي: قانون متوازي الأضلاع من الصفر

يا هندسة، القانون ده مش حفظ صم — ده مبني على مثلث بسيط. تخيل قوتين  $F_1$  و  $F_2$  بينهم زاوية  $\theta$ . لو رسمت  $F_2$  من نهاية  $F_1$  (طريقة المثلث)، الزاوية اللي جوّه المثلث اللي قدام  $F_2$  هتبقى  $(180^\circ - \theta)$ ، و باستخدام قانون جيب التمام (Cosine Law) في المثلث:

$$R^2 = F_1^2 + F_2^2 - 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos(180^\circ - \theta) = F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \theta$$

الاتجاه بيتحسب من قانون الجيوب في نفس المثلث:

$$F_2 / \sin \alpha = R / \sin(180^\circ - \theta)$$

**حيلة:** لما  $\theta = 90^\circ$  القانون بيرجع لفيثاغورس. لما  $\theta = 0^\circ$  (نفس الاتجاه)  $R = F_1 + F_2$ . لما  $\theta = 180^\circ$  (متضادتين)  $|R| = |F_1 - F_2|$ .

## 1.8 التحليل لمركبتين على محورين مائلين (Non-Rectangular)

لو الاتجاهين  $u$  و  $v$  مش متعامدين، استخدم قانون الجيوب في مثلث القوى:

$$F_u / \sin(\text{زاوية } F \text{ مع } v) = F_v / \sin(\text{زاوية } F \text{ مع } u) = F / \sin(\text{زاوية بين } u \text{ و } v)$$

## 1.9 بنك مسائل الباب 1 (Sheet 1) محلولة

### مسألة س1 من الشيت — محصلة قوتين

قوتان  $400\text{N}$  و  $260\text{N}$  بينهما  $50^\circ$ . أوجد المحصلة.

الحل:

$$R = \sqrt{400^2 + 260^2 + 2 \cdot 400 \cdot 260 \cdot \cos 50^\circ} = \sqrt{160000 + 67600 + 133681} = \sqrt{361281} \approx 601.1$$

$$N. \tan \alpha = 260 \cdot \sin 50^\circ / (400 + 260 \cdot \cos 50^\circ) = 199.2 / 567.1 = 0.351 \rightarrow \alpha = 19.35^\circ$$

### مسألة س2 — تحليل $F=250\text{N}$ على محورين $u$ و $v$

$F$  زاوية  $30^\circ$  مع  $u$  و  $45^\circ$  مع  $v$  (على الناحية الثانية). الزاوية الكلية بين  $u$  و  $v = 75^\circ$ .

الحل:

$$F_u / \sin 45^\circ = F_v / \sin 30^\circ = 250 / \sin 105^\circ. \quad F_u = 250 \cdot 0.707 / 0.966 = 183.0 \text{ N}$$

$$F_v = 250 \cdot 0.5 / 0.966 = 129.4 \text{ N}$$

### مسألة س3 — إيجاد $P$ عشان المحصلة رأسية ( $\alpha=30^\circ$ )

قوة أفقية  $600\text{N}$  و قوة  $P$  بزاوية  $30^\circ$  مع الرأسية. أوجد  $P$  و المحصلة.

$$\text{الحل: شرط: } P \cdot \sin 30^\circ = 600 \rightarrow P = 1200 \text{ N}. \quad \Sigma F_x = 0 \rightarrow \text{المحصلة الرأسية} = P \cdot \cos 30^\circ = 1039.2 \text{ N}$$

↑.

**مسألة** س4 — لو الشد في كابل = 600N و المحصلة الرأسية = 900N

أوجد P و زاويتها  $\theta$ .

**الحل:**  $\Sigma F_x = 0 \rightarrow 600 \cdot \cos \alpha + P \cdot \cos \theta = 0$ ,  $\Sigma F_y = 900 \rightarrow 600 \cdot \sin \alpha + P \cdot \sin \theta = 900$   
المعادلتين بالتعويض حسب  $\alpha$  المُعطاة (مثلاً  $\alpha = 30^\circ$ ):  $P \cdot \cos \theta = -600 \cdot \cos 30^\circ = -519.6$   
 $P \cdot \sin \theta = 900 - 600 = 300 \rightarrow \tan \theta = 300 / -519.6 \rightarrow \theta = 180^\circ - 49.1^\circ = 130.9^\circ$   
 $P = \sqrt{519.6^2 + 300^2} = 600 \text{ N}$

**مسألة** س5 — أصغر قيمة لـ F (Range Problem)

3 قوى معطاة، F مجهولة. أوجد F عشان المحصلة تبقى أصغر ما يمكن.

**الحل:** اجمع القوى الأخرى  $\rightarrow R$ . أصغر محصلة تحصل لما F عمودية على R و مضادة لها.  $F = R$  مسقط R على المحور المتاح لـ F (لو F مقيدة باتجاه)، أو  $F = |R|$  لو F حرة.

**مسألة** س6 — سحب عمود بحبلين

F=600N على A بزاوية  $60^\circ$  مع الأفقي. المحصلة المطلوبة 1200N رأسية لأعلى. أوجد T في B و زاويتها  $\theta$ .

**الحل:**  $\Sigma F_x = 0: 600 \cdot \cos 60^\circ - T \cdot \cos \theta = 0 \rightarrow T \cdot \cos \theta = 300$ ,  $\Sigma F_y = 1200: 600 \cdot \sin 60^\circ + T \cdot \sin \theta = 1200 \rightarrow T \cdot \sin \theta = 680.4$ ,  $\tan \theta = 680.4 / 300 = 2.268 \rightarrow \theta = 66.2^\circ$   
 $T = \sqrt{300^2 + 680.4^2} = 743.6 \text{ N}$

**مسألة** س7 — محصلة قوى على لوح ( $\theta = 60^\circ$ )

3 قوى مسلطة، أوجد المحصلة و اتجاهها مقاسة مع محور X الموجب باتجاه عقارب الساعة.

**الحل:** حل كل قوة، اجمع  $R_x$  و  $R_y$ . مثال:  $F_1 = 250 \text{ N}$  بزاوية  $30^\circ$ ،  $F_2 = 400 \text{ N}$  رأسية،  $F_3 = 300 \text{ N}$  بزاوية  $60^\circ$ .  
 $R_x = 250 \cdot \cos 30^\circ + 300 \cdot \cos 60^\circ = 216.5 + 150 = 366.5$ ,  $R_y = 250 \cdot \sin 30^\circ + 400 + 300 \cdot \sin 60^\circ = 125 + 400 + 259.8 = 784.8$ .  
 $R = \sqrt{366.5^2 + 784.8^2} = 866.1 \text{ N}$ ,  $\tan \theta = 784.8 / 366.5 \rightarrow \theta = 64.9^\circ$

**مسألة** س8 — إيجاد الزاوية  $\theta$  لعضو B

قوتان:  $A=800\text{N}$  أفقية و B مجهولة الزاوية  $\theta$ . المحصلة المطلوبة على محور y.

**الحل:**  $\Sigma F_x = 0 \rightarrow B \cdot \cos\theta = 800$  (أو  $800 -$  حسب الاتجاه)  $\rightarrow \theta$  من العلاقة بين قيمة B المُعطاة و 800.

**خطأ الشيت الشائع:** نسيان طرح الزاوية من  $180^\circ$  عند حساب المثلث الداخلي — يؤدي لإشارة غلط في R.

## 2 القوى في الفراغ (3D)

{ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ }

سورة يس — آية 36

### مقدمة

في الفراغ عندنا 3 محاور:  $x, y, z$ . القوة تتحلل لثلاث مركبات  $(F_x, F_y, F_z)$  و اتجاهها يبتعد بثلاث زوايا  $(\alpha, \beta, \gamma)$  مع المحاور الثلاثة.

### 2.1 متجه الوحدة (Unit Vector)

$\hat{i}$  (على  $x$ ) ,  $\hat{j}$  (على  $y$ ) ,  $\hat{k}$  (على  $z$ )

$$\mathbf{F} = F_x \cdot \hat{i} + F_y \cdot \hat{j} + F_z \cdot \hat{k}$$

$$|\mathbf{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

### 2.2 زوايا الاتجاه (Direction Angles)

$$\cos \alpha = F_x/F , \cos \beta = F_y/F , \cos \gamma = F_z/F$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

الشرط الأساسي: مجموع مربعات جيوب التمام الثلاث = 1. لو معطى  $\alpha$  و  $\beta$ ، قدر تجيب  $\gamma$  منها.

## 2.3 قوة على طول خط بين نقطتين

لو عندك قوة على كابل من نقطة  $A(x_1, y_1, z_1)$  لنقطة  $B(x_2, y_2, z_2)$ :

$$\text{متجه الموقع: } \mathbf{r}_{AB} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

$$\text{طول الكابل: } L = |\mathbf{r}_{AB}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

$$\text{متجه الوحدة: } \hat{u} = \mathbf{r}_{AB} / L$$

$$\text{متجه القوة: } \mathbf{F} = F \cdot \hat{u}$$

**الخطوات:** (1) حدد إحداثيات النقطتين. (2) احسب فرق الإحداثيات. (3) احسب طول الكابل. (4) اقسّم الفرق على الطول → متجه الوحدة. (5) اضرب × مقدار القوة.

## 2.4 محصلة قوى في الفراغ

$$R_x = \sum F_x, R_y = \sum F_y, R_z = \sum F_z$$

$$|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

## 2.5 مسائل محلولة

**مسألة** المثال 1 — قوة على كابل بين نقطتين

كابل من  $A(0,0,4)$  إلى  $B(3,2,0)$ ، شدته 500N. اكتب المتجه الكارتيبي.

**الحل:**  $\mathbf{r}_{AB} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$ ,  $L = \sqrt{9+4+16} = \sqrt{29} \approx 5.385$   
 $\hat{u} = (3/5.385, 2/5.385, -4/5.385) = (0.557, 0.371, -0.743)$   
 $\mathbf{F} = 500 \cdot \hat{u} = (278.5, 185.7, -371.4) \text{ N}$



### مسألة المثال 2 — زوايا الاتجاه

قوة  $F = 600\text{N}$  بزوايا  $\alpha=60^\circ$ ,  $\beta=45^\circ$ . أوجد  $\gamma$  و المركبات.

الحل:  $\cos^2 60 + \cos^2 45 + \cos^2 \gamma = 1 \rightarrow 0.25 + 0.5 + \cos^2 \gamma = 1 \rightarrow \cos \gamma = 0.5 \rightarrow \gamma = 60^\circ$   
 $F_x = 300, F_y = 424.3, F_z = 300\text{ N}$

### مسألة المثال 3 — محصلة 3 قوى مطلوب أن تكون على محور y

قوتان معلومتان و  $F_3$  مجهولة، المحصلة  $(0, 600, 0)\text{N}$ . أوجد  $F_3$ .

الحل:  $F_3 = (0 - \Sigma F_{x12}, 600 - \Sigma F_{y12}, 0 - \Sigma F_{z12})$ . ثم مقدار  $F_3$  و زواياه من قوانين البند 2.2.

البنات: السنة اللي فاتت الباب ده كان مركز عليه في الفاينال — راجعوه كويس و ركزوا على المسائل بتاعت الكابلات.

## 2.6 ملخص الباب

- أي قوة في الفراغ  $F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$ .
- $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  (اتحفظها).
- قوة على كابل: اطلع متجه الوحدة الأول، ثم اضرب  $F \times$ .
- محصلة = جمع المركبات على كل محور.

## 2.7 الضرب القياسي و المتجهي (Dot & Cross Product)

هتحتاجهم بكثرة في الفراغ خاصة في العزوم و الزوايا.

## الضرب القياسي (Dot Product)

$$A \cdot B = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y + A_z \cdot B_z$$

$$A \cdot B = |A| \cdot |B| \cdot \cos \theta$$

الناتج عدد (scalar). مفيد لحساب الزاوية بين متجهين، أو مسقط متجه على متجه آخر.

## الضرب المتجهي (Cross Product)

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| \cdot \sin \theta$$

الناتج متجه عمودي على المستوى اللي فيه A و B. أهم استخدام: حساب العزم  $M = r \times F$ .

## 2.8 مسائل إضافية على الفراغ

### مسألة المثال 4 — كابل من قمة برج

برج ارتفاع 30m عند  $O(0,0,30)$ . كابل من قمة البرج لنقطة على الأرض  $B(20, 15, 0)$ . شد الكابل  $T = 900N$ . أوجد المتجه الكارتيبي للقوة.

**الحل:**  $r = (20-0, 15-0, 0-30) = (20, 15, -30)$ .  $L = \sqrt{400+225+900} = \sqrt{1525} = 39.05$ .  $\hat{u} = (0.512, 0.384, -0.768)$ .  $F = 900 \cdot \hat{u} = (460.9, 345.7, -691.2) N$

### مسألة المثال 5 — زاوية بين متجهين

متجهان  $A = 3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$  و  $B = 2\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$ . أوجد الزاوية بينهما.

**الحل:**  $A \cdot B = 6 - 4 - 10 = -8$ .  $|A| = \sqrt{29} = 5.385$ ,  $|B| = \sqrt{30} = 5.477$ .  $\cos \theta = -8/(5.385 \cdot 5.477) = -0.271 \rightarrow \theta = 105.7^\circ$

### مسألة المثال 6 — 3 كابلات على حلقة

حلقة عند  $O(0,0,0)$  مربوطة بـ 3 كابلات لنقاط  $A(3,0,4)$ ,  $B(-2,3,4)$ ,  $C(0,-4,4)$ . الأحمال المسلطة  $T_A=200N$ ,  $T_B=300N$ ,  $T_C=400N$ . أوجد المحصلة.

**الحل:** احسب متجه الوحدة لكل كابل، اضرب في الشد، اجمع المركبات:

$$F_A = 200 \cdot (3,0,4)/5 = (120, 0, 160)$$

$$F_B = 300 \cdot (-2,3,4)/\sqrt{29} = (-111.4, 167.1, 222.8)$$

$$F_C = 400 \cdot (0,-4,4)/\sqrt{32} = (0, -282.8, 282.8)$$

$$R = (8.6, -115.7, 665.6) \text{ N. } |R| = 675.7 \text{ N}$$

## 2.9 بنك مسائل الفراغ

### مسألة بنك 1

قوة  $F = 500N$  بمركبات  $F = (300, -200, F_z)$ . أوجد  $F_z$ .

**الحل:**  $F_z = \sqrt{500^2 - 300^2 - 200^2} = \sqrt{250000 - 90000 - 40000} = \sqrt{120000} = 346.4 \text{ N}$

### مسألة بنك 2

قوة زواياها  $\alpha=45^\circ$ ,  $\beta=60^\circ$ . أوجد  $\gamma$ .

**الحل:**  $\cos^2 \gamma = 1 - 0.5 - 0.25 = 0.25 \rightarrow \gamma = 60^\circ$

### مسألة بنك 3

كابل من  $A(0,0,10)$  لـ  $B(6, 8, 0)$  شد  $750N$ . أوجد المركبات.

**الحل:**  $L = \sqrt{36+64+100} = 14.14$ .  $F = 750 \cdot (6, 8, -10)/14.14 = (318.2, 424.3, -530.3) \text{ N}$

## 2.7 شرح متعمق: من إحداثيات النقطتين إلى متجه القوة

**مثال حي:** كابل من A(2,3,0) إلى B(-1,4,5)، شدته 700N.

$$\Delta = (-3, 1, 5). L = \sqrt{9+1+25} = \sqrt{35} = 5.916 \text{ m}$$

$$\hat{u} = (-0.507, 0.169, 0.845). F = 700 \cdot \hat{u} = (-354.9, 118.3, 591.6) \text{ N}$$

## 2.8 حالة خاصة: قوة على عمود يتحمل عدة كابلات

غالباً بيجيلك عمود رأسي في نقطة D(0,0,h)، مربوط بـ 3 أو 4 كابلات لنقاط على الأرض. الخطوات:

(1) اكتب متجه الوحدة لكل كابل من D لنقطة الأرض.

(2) القوى تكون على شكل  $T_i \cdot \hat{u}_i$  (T\_i مجهولة).

(3) اضع الوزن (W, 0, 0) لو موجود.

(4) اتزان:  $3 \rightarrow \Sigma = 0$  معادلات  $\rightarrow$  حل لثلاث مجاهيل  $T_1, T_2, T_3$ .

## 2.9 بنك مسائل الباب 2 (شيت 3D)

### مسألة 3D-1

قوة  $F=800\text{N}$  على كابل من (0,0,6) إلى (2,0,-3). اكتب المتجه.

**الحل:**  $\Delta=(3,-2,-6). L=7. \hat{u}=(3/7,-2/7,-6/7). F=(342.9,-228.6,-685.7) \text{ N}$

**مسألة 3D-2**

$F=500\text{N}$  بزوايا  $\alpha=60^\circ$ ,  $\gamma=45^\circ$ . أوجد  $\beta$  و المركبات.

**الحل:**  $\cos^2 60 + \cos^2 \beta + \cos^2 45 = 1 \rightarrow 0.25 + \cos^2 \beta + 0.5 = 1 \rightarrow \cos \beta = 0.5 \rightarrow \beta = 60^\circ$ .  $F_x = 250$ ,  $F_y = 250$ ,  $F_z = 353.6 \text{ N}$

**مسألة 3 — 3D-3 كابلات تحمل حمولة**

عمود رأسي عند  $O(0,0,10)$  يحمل  $W=1500\text{N}$ . كابلات لـ  $A(4,0,0)$ ,  $B(-2,3,0)$ ,  $C(-2,-3,0)$ .

**الحل:**  $\hat{u}_A = (0.371, 0, -0.928)$ ,  $\hat{u}_B = (-0.192, 0.288, -0.960)$ ,  $\hat{u}_C = (-0.192, -0.288, -0.960)$ .  $\Sigma F = 0$   
 مركبة  $y$ :  $0.288 \cdot T_B - 0.288 \cdot T_C = 0 \rightarrow T_B = T_C$   
 مركبة  $x$ :  $0.371 \cdot T_A - 0.192 \cdot (T_B + T_C) = 0 \rightarrow T_A = 1.035 \cdot T_B$   
 مركبة  $z$ :  $-0.928 \cdot T_A - 0.960 \cdot (2T_B) = -1500$   
 حل:  $T_A \approx 512 \text{ N}$ ,  $T_B = T_C \approx 495 \text{ N}$

**مسألة 3D-4 — محصلة 3 قوى في الفراغ**

أوجد  $R$ .  $F_1 = (200, -100, 300)$ ,  $F_2 = (-150, 250, 100)$ ,  $F_3 = (50, 50, -200)$

**الحل:**  $R = (100, 200, 200) \text{ N}$ .  $|R| = 300 \text{ N}$ .  $\cos \alpha = 1/3$ ,  $\cos \beta = 2/3$ ,  $\cos \gamma = 2/3 \rightarrow \alpha = 70.5^\circ$ ,  $\beta = 48.2^\circ$ ,  $\gamma = 48.2^\circ$

**مسألة 3D-5 — إيجاد الوزن الأقصى**

3 كابلات تحمل جسم؛ أقصى شد مسموح  $800\text{N}$  لكل كابل. أوجد الوزن الأقصى.

**الحل:** احسب  $T_i$  بدلالة  $W$  (كما في 3D-3)، ثم اختر أكبر  $T$  و ساويه بـ  $800 \rightarrow W_{\max}$

## 3 اتزان النقطة a) Equilibrium of (Particle)

### مقدمة

النقطة تكون في اتزان لما محصلة القوى المؤثرة عليها = صفر. النقطة دي ممكن تكون عقدة كابلات، أو حلقة، أو أي جسم صغير.

### 3.1 شرط الاتزان

$$\Sigma F = 0 \implies \Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0 \text{ (في 2D)}$$

$$\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0, \Sigma F_z = 0 \text{ (في 3D)}$$

### 3.2 مخطط الجسم الحر (Free Body Diagram — FBD)

أهم خطوة في المادة كلها. قبل ما تحل أي مسألة اتزان لازم ترسم FBD يوضح:

- كل القوى المؤثرة على النقطة (شد الكابلات، الوزن، الرد).
- اتجاه كل قوة و زاويتها.
- محاور الإحداثيات اللي هتشتغل عليها.

### 3.3 خطوات الحل

1. ارسم FBD للنقطة.

2. اختر محاور مناسبة (غالباً  $x$  أفقي و  $y$  رأسي).

3. حل كل قوة لمركبتين.

4. اكتب معادلة  $\Sigma F_x = 0$  و  $\Sigma F_y = 0$ .

5. حل المعادلتين لإيجاد المجاهيل (لازم عدد المعادلات = عدد المجاهيل).

### 3.4 قانون الجيوب لثلاث قوى في اتزان (Lami's Theorem)

$$F_1/\sin \alpha_1 = F_2/\sin \alpha_2 = F_3/\sin \alpha_3$$

حيث  $\alpha_i$  هي الزاوية بين القوتين الأخرتين. مفيد جداً لما تلاقي 3 قوى و مطلوب اثنين منهم.

### 3.5 مسائل محلولة

مسألة المثال 1 — كتلة معلقة بكابلين

كتلة وزنها 500N معلقة بكابلين، الأول بزاوية 30° و الثاني 45° مع الأفقي. أوجد الشد في كل كابل.

الحل:  $T_1 \cdot \cos 30^\circ = T_2 \cdot \cos 45^\circ$ ,  $T_1 \cdot \sin 30^\circ + T_2 \cdot \sin 45^\circ = 500$

من الأولى:  $T_1 = 0.816 \cdot T_2 / 0.866 \rightarrow T_1 = 0.816 \cdot T_2$  ... حل:  $T_1 \approx 366.0\text{N}$ ,  $T_2 \approx 448.3\text{N}$

مسألة المثال 2 — Lami لثلاث قوى

ثلاث قوى في اتزان:  $F_1=100\text{N}$ ,  $F_2=?$ ,  $F_3=?$  و الزوايا بينهم 90°, 150°, 120°.

الحل:  $F_1/\sin 90^\circ = F_2/\sin 150^\circ = F_3/\sin 120^\circ \rightarrow F_2 = 100 \cdot (0.5)/1 = 50\text{N}$ ,  $F_3$

$= 1/(0.866) \cdot 100 = 86.6\text{N}$

**مسألة** المثال 3 — اتزان نقطة في الفراغ

3 كابلات في الفراغ تحمل جسم وزنه  $W=1000\text{N}$ . الكابلات معلومة الاتجاهات. أوجد الشد في كل كابل.

**الحل:** اكتب متجه الوحدة لكل كابل، اضرب في الشد المجهول، اجمع + الوزن  $(W, 0, 0)$  = 0. ينتج 3 معادلات في 3 مجاهيل.

**نصيحة:** لو المسألة 3 قوى فقط استخدم Lami — بيوفر وقت جداً. لو أكثر من 3 استخدم المركبات.

## 3.5 نظرية لامي (Lami's Theorem)

لتوازن ثلاث قوى متلاقية في نقطة، كل قوة تتناسب مع جيب الزاوية المقابلة لها.

$$F_1/\sin \alpha_1 = F_2/\sin \alpha_2 = F_3/\sin \alpha_3$$

$\alpha_1$  هي الزاوية بين  $F_2$  و  $F_3$  (المقابلة لـ  $F_1$ )، و هكذا.

## 3.6 مسائل الاتزان بالحبال

**مسألة** المثال 1 — كتلة معلقة بحبلين

كتلة وزنها 500N معلقة بحبلين، AB يعمل  $30^\circ$  مع الأفقي، AC يعمل  $45^\circ$  مع الأفقي، الاتنين من الطرف الآخر.

**الحل:**  $\Sigma F_x = 0$ :  $T_{AB} \cdot \cos 30 = T_{AC} \cdot \cos 45$   
 $\Sigma F_y = 0$ :  $T_{AB} \cdot \sin 30 + T_{AC} \cdot \sin 45 = 500$   
 من (1):  $T_{AB} = 0.816 \cdot T_{AC}$ . عوض:  $T_{AB} \cdot 0.5 + T_{AC} \cdot 0.707 = 500 \rightarrow T_{AC} \cdot 0.816$   
 $N, T_{AB} = 365.9 \text{ N } 448.3$



**مسألة** المثال 2 — حلقة بثلاث قوى (لامبي)

حلقة عليها 3 قوى:  $F_1=200\text{N}$  أفقي يمين،  $F_2=300\text{N}$  بزاوية  $120^\circ$  مع  $F_3$ ،  $F_1$ ،  $F_3$  مجهولة. أوجد  $F_3$ .

**الحل:** بحل المتجهات:  $(F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cdot \cos 120^\circ) = \sqrt{(40000 + 90000 - 60000)} = \sqrt{70000} = 264.6\text{N}$ ، مضادة لمحصلة الاتنين.

**مسألة** المثال 3 — كتلة على سطح مائل ممسوكة بحبل

كتلة  $m=50\text{kg}$  على مستوى مائل  $30^\circ$  بدون احتكاك، ممسوكة بحبل موازي للسطح. أوجد شد الحبل و رد الفعل العمودي.

**الحل:** الوزن  $= 9.81 \cdot 50 = 490.5\text{N}$ .

موازي للسطح:  $T = W \cdot \sin 30 = 245.25\text{N}$ .

عمودي:  $N = W \cdot \cos 30 = 424.8\text{N}$ .

## 3.6 حالات معلقة (Suspended Systems)

الجسم المعلق بين كابلين أو بكرات: افترض الاتجاه بحرص و ارسم FBD. البكرة الملساء بتنقل الشد بنفس القيمة على جانبيها.

## 3.7 بنك مسائل الاتزان (Sheet 2 محلولة)

**مسألة** مسألة 1

كتلة  $300\text{N}$  معلقة بكابل يمر ببكرة ثم مربوط لجدار بزاوية  $40^\circ$  مع الأفقي.

**الحل:** شد الكابل  $= 300\text{N}$  (بكرة ملساء).  $\Sigma F_y: R_y - 300 \cdot \sin 40^\circ - 300 = 0 \rightarrow R_y = 492.8\text{N}$ .  $\Sigma F_x: R_x - 300 \cdot \cos 40^\circ = 0 \rightarrow R_x = 229.8\text{N}$ .

**مسألة** مسألة 2 — Lami

3 قوى:  $T$ ،  $350\text{N}$ ،  $200\text{N}$ . الزوايا بينهم: بين الأول والثاني  $130^\circ$ ، بين الثاني و  $T = 110^\circ$ .

**الحل:** الزاوية الثالثة  $= 120^\circ$ .  $\sin 110^\circ = 350/\sin 120^\circ = T/\sin 130^\circ/200$ . تحقق:  
 $404.2 = 350/0.866$ ,  $212.8 = 200/0.940$  — النسب مختلفة يعني القيم غير متسقة، لازم إعادة رسم FBD. لو  $\sin 110^\circ = T/\sin 130^\circ \rightarrow T = 200 \cdot 0.766/0.940 = 163.0\text{N}/200$ .

**مسألة** مسألة 3

حلقة عليها 4 قوى في مستوى في اتزان:  $F_1 = 200\text{N}$  ( $0^\circ$ ),  $F_2 = 300\text{N}$  ( $90^\circ$ ),  $F_3$  ( $200^\circ$ ),  $F_4$  (مجهولة  $(?)^\circ$ ).

**الحل:**  $\Sigma F_x = 0: 200 + 300 \cdot \cos 90^\circ + F_3 \cdot \cos 200^\circ + F_4 \cdot \cos \varphi = 0$ .  $\Sigma F_y = 0: 300 + F_3 \cdot \sin 200^\circ + F_4 \cdot \sin \varphi = 0$ . حل النظام لإيجاد  $F_4$  و  $\varphi$ .

**مسألة** مسألة 4 — نقطة في الفراغ

نقطة O عليها 3 كابلات + وزن  $500\text{N}$  رأسي.

**الحل:** استخدم متجهات الوحدة و اكتب  $\Sigma = 0$  لكل مركبة  $\rightarrow$  3 معادلات في 3 مجاهيل.

## 4 العزوم و المزدوجات (Couple & Moments)

{ وَإِنَّ رَبَّكَ لَحَكِيمٌ عَلِيمٌ }

سورة يوسف — آية 6

### مقدمة

العزم هو ميل القوة لتدوير الجسم حول نقطة أو محور. لو دفعت باب من عند المفصلة مش هيتحرك، لكن لو دفعته من الطرف البعيد هيدور بسهولة — لأن العزم زاد.

### 4.1 عزم قوة حول نقطة (2D)

(هي المسافة العمودية من النقطة لخط عمل القوة  $d$ )  $M = F \times d$

الاتجاه: عكس عقارب الساعة (+)، مع عقارب الساعة (-). الوحدة  $N \cdot m$  أو  $kN \cdot m$ .

**مبدأ Varignon:** عزم القوة = مجموع عزوم مركباتها. مفيد لما  $d$  صعب حسابها مباشرة — حلل القوة لمركبتين و اضرب كل واحدة في مسافتها.

### 4.2 عزم قوة في الفراغ (3D) — الحاصل الاتجاهي

$$M = r \times F$$

$$M = |r| \cdot |F| \cdot \sin \theta$$

حيث  $r$  متجه الموقع من النقطة إلى أي نقطة على خط عمل القوة، و  $\times$  هو الضرب الاتجاهي (Cross Product):

$$r \times F = |\hat{i} \hat{j} \hat{k}; r_x \ r_y \ r_z; F_x \ F_y \ F_z|$$

### 4.3 المزدوج (Couple)

قوتان متساويتان في المقدار و متضادتان في الاتجاه و غير متلاقيتين في خط عمل واحد.

$$M_{\text{couple}} = F \times d \text{ (المسافة العمودية بين خطي عمل القوتين d)}$$

المزدوج ليه عزم حر — نفس القيمة بالنسبة لأي نقطة في المستوى.

### 4.4 نقل قوة من نقطة لأخرى

لما تنقل قوة من نقطة A لنقطة B، لازم تضيف مزدوج تعويضي مقداره  $M = F \times d$ ، حيث  $d$  المسافة بين A و B.

### 4.5 مسائل محلولة

#### مسألة المثال 1 — عزم قوة مائلة

قوة  $F=200\text{N}$  بزاوية  $30^\circ$  مع الأفقي، مسلطة على طرف ذراع طوله  $2\text{m}$  أفقي. أوجد العزم عند التثبيت.

$$\text{الحل: المركبة الرأسية} = 100\text{N} \cdot 200 = \sin 30^\circ, \text{عزمها} = 2 \cdot 100 = 200 \text{ N}\cdot\text{m}.$$

$$\text{المركبة الأفقية} = 173.2\text{N} \cdot 200 = \cos 30^\circ, \text{عزمها} = 0 \text{ (تمر بالنقطة)}.$$

$$M = 200 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ عكس عقارب الساعة}.$$

#### مسألة المثال 2 — عزم في الفراغ

قوة  $F=(30, -20, 50)\text{N}$  مسلطة عند نقطة  $r=(2, 3, 1)\text{m}$ . أوجد العزم عند الأصل.

$$\text{الحل:} \quad + M = r \times F = |\hat{i} \hat{j} \hat{k}; 2 \ 3 \ 1; 30 \ -20 \ 50| = \hat{i}(3 \cdot 50 - 1 \cdot (-20)) - \hat{j}(2 \cdot 50 - 1 \cdot 30)$$

$$+ \hat{k}(2 \cdot (-20) - 3 \cdot 30) = 170\hat{i} - 70\hat{j} - 130\hat{k} \text{ N}\cdot\text{m}$$

**مسألة** المثال 3 — مزدوج مكافئ

قوتان 100N متضادتان، المسافة بينهما 0.5m. أوجد العزم.

**الحل:**  $M = 100 \times 0.5 = 50 \text{ N}\cdot\text{m}$  — مزدوج حر.

**4.5 نظرية فارينيون (Varignon's Theorem)**

عزم القوة حول نقطة = مجموع عزوم مركباتها حول نفس النقطة.

$$M_O = \sum (M_o \text{ للمركبات})$$

مفيدة جداً لما يكون الذراع العمودي صعب حسابه، بس تحليل القوة لمركبتين سهل.

**4.6 المزدوجة (Couple)**

قوتان متساويتان في المقدار، متضادتان في الاتجاه، على خطي عمل متوازيين.

$$M_{\text{couple}} = F \cdot d \text{ (المسافة العمودية بين خطي القوة)}$$

**خواص المزدوجة:**

- عزمها ثابت حول أي نقطة (مش يعتمد على موقع النقطة).
- محصلة قوتيهما = صفر → مش بتسبب انتقال، بس دوران.
- يمكن نقلها في أي مكان بدون تأثير.

**4.7 استبدال قوة بقوة و مزدوجة**

أي قوة F مسلطة عند نقطة A يمكن استبدالها بـ:

- نفس القوة F عند أي نقطة أخرى B.

- + مزدوجة مقدارها  $M = F \cdot d$ ، حيث  $d$  المسافة العمودية من  $B$  لخط عمل  $F$ .

## 4.8 العزم في الفراغ (3D Moment)

$$M_O = r \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

### العزم حول محور

$$M_{\text{axis}} = (M_O \cdot \hat{u}) \text{ حيث } \hat{u} \text{ متجه الوحدة على المحور}$$

## 4.9 مسائل محلولة على العزوم

### مسألة المثال 4 — عزم قوة مائلة (فارينيون)

قوة 500N بزاوية 60° مع الأفقي، مسلطة عند نقطة (3, 4) m. أوجد عزمها حول الأصل.

$$\text{الحل: } F_x = 500 \cdot \cos 60 = 250, F_y = 500 \cdot \sin 60 = 433$$

$$M_O = x \cdot F_y - y \cdot F_x = 4 \cdot 433 - 3 \cdot 250 = 1732 - 750 = 982 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (عكس عقارب الساعة).}$$

### مسألة المثال 5 — مزدوجة معادلة

قوتين 100N متضادتين،  $d = 0.4\text{m}$  بينهم. أوجد المزدوجة المكافئة عند نقطة ثانية.

$$\text{الحل: } M = 100 \cdot 0.4 = 40 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ نفس القيمة عند أي نقطة.}$$

### مسألة المثال 6 — عزم في الفراغ (3D)

قوة  $F = (100, -50, 200) \text{ N}$  مسلطة عند  $r = (2, 3, 1) \text{ m}$ . أوجد العزم حول الأصل.

$$\text{الحل: } M = r \times F = ((3 \cdot 200 - 1 \cdot (-50)), (1 \cdot 100 - 2 \cdot 200), (2 \cdot (-50) - 3 \cdot 100)) = (650, -300, -400) \text{ N}\cdot\text{m}$$

**مسألة** المثال 7 — قوة مكافئة عند نقطة

قوة 200N ↑ عند (3,0). استبدلها بقوة عند الأصل + مزدوجة.

**الحل:** نفس القوة 200N ↑ عند الأصل + مزدوجة  $M = 200 \cdot 3 = 600 \text{ N}\cdot\text{m}$  (عكس عقارب الساعة).

## 4.6 مبدأ Varignon بالتفصيل

لما القوة مائلة و المسافة العمودية صعب حسابها، حلل القوة لمركبتين أفقية و رأسية، ثم:

$$M_O = F_x \cdot y - F_y \cdot x \quad (\text{بالنسبة للأصل، مع مراعاة الإشارة حسب الاتجاه})$$

**اتفاقية:** عزم عكس عقارب الساعة موجب (+). لو الجسم بيدور مع عقارب الساعة → الإشارة سالبة.

## 4.7 عزم قوة حول محور (Moment about a Line)

$$M_{\text{axis}} = \hat{u} \cdot (r \times F) \quad (\text{Scalar Triple Product})$$

$\hat{u}$  متجه الوحدة على المحور،  $r$  من أي نقطة على المحور لأي نقطة على خط عمل القوة.

## 4.8 اختزال منظومة قوى إلى قوة + مزدوج

(1) اختر نقطة اختزال O.

(2) القوة المكافئة  $\Sigma F$  (المحصلة).

(3) المزدوج المكافئ  $\Sigma(r_i \times F_i)$  بالنسبة ل O.

(4) لو مطلوب اختزال لقوة واحدة فقط: أوجد الموقع  $d = M/R$ .

## 4.9 بنك مسائل العزوم (شيت 4 محلولة)

### مسألة عزوم 1

قوة 500N بزاوية 40° على ذراع 3m أفقي، أوجد العزم عند الأصل.

الحل:  $F_y = 500 \cdot \sin 40^\circ = 321.4 \text{ N}$ , عزمها  $= 3 \cdot 321.4 = 964.2 \text{ N}\cdot\text{m}$  عكس الساعة.

### مسألة عزوم 2 — Varignon

قوة  $F = 600 \text{ N}$  عند نقطة (4,2) بزاوية 60° مع محور X. أوجد العزم عند الأصل.

الحل:  $F_x = 300$ ,  $F_y = 519.6$ .  $M = F_y \cdot x - F_x \cdot y = 519.6 \cdot 4 - 300 \cdot 2 = 2078.4 - 600 = 1478.4 \text{ N}\cdot\text{m}$ .

### مسألة عزوم 3 — عزم حول محور

$F = (0, 300, -200) \text{ N}$  عند نقطة  $m(1, 2, 3)$ . أوجد العزم حول محور X.

الحل:  $+ r \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 300 & -200 \end{vmatrix} = \hat{i}(2 \cdot (-200) - 3 \cdot 300) - \hat{j}(1 \cdot (-200) - 3 \cdot 0) + \hat{k}(1 \cdot 300 - 2 \cdot 0)$   
 $M_x = -1300 \text{ N}\cdot\text{m}$  المركبة على  $\hat{k}$ .

### مسألة عزوم 4 — مزدوج

قوتان 200N متضادتان، المسافة العمودية 0.4m.

الحل:  $M = 200 \cdot 0.4 = 80 \text{ N}\cdot\text{m}$ , عزم حر بغض النظر عن الاختيار.

### مسألة عزوم 5 — نقل قوة

قوة 500N رأسية عند A، انقلها لنقطة B على بعد 2m أفقياً.

الحل: نفس القوة عند B + مزدوج تعويضي  $= 2 \cdot 500 = 1000 \text{ N}\cdot\text{m}$ .



# 5 ردود الأفعال و أنواع المساند

## (Reactions)

### مقدمة

لما جسم يكون في اتزان، لازم يكون مثبت بمساند (Supports) بتمنعه من الحركة أو الدوران. كل مساند بيولد ردود أفعال (Reactions) على الجسم. مهمتك تحسب هذه الردود.

### 5.1 أنواع المساند الشائعة

| نوع المساند         | الحركة الممنوعة            | عدد المجاهيل           |
|---------------------|----------------------------|------------------------|
| Roller (بكرة)       | عمودية على السطح فقط       | 1 (R عمودية)           |
| Pin / Hinge (مفصلة) | الحركة الأفقية و الرأسية   | 2 ( $R_x$ و $R_y$ )    |
| Fixed (تثبيت كامل)  | الحركة و الدوران           | 3 ( $R_x$ , $R_y$ , M) |
| Cable (كابل)        | الشد فقط على امتداد الكابل | 1 (T)                  |
| Link (رابط قصير)    | على امتداد الرابط فقط      | 1                      |

### 5.2 معادلات الاتزان لجسم صلب في 2D

$$\Sigma F_x = 0 , \Sigma F_y = 0 , \Sigma M = 0$$

ثلاث معادلات ← نقدر نحل لثلاث مجاهيل.

نصيحة ذهبية: خذ  $\Sigma M$  حوالين النقطة اللي فيها أكثر مجاهيل عشان تلغيهم من المعادلة.

## 5.3 خطوات الحل

1. ارسم FBD للجسم كله — احذف المساند و ضع مكانها ردود الأفعال.

2. ضع كل الأحمال الخارجية (قوى مركزة، أوزان، أحمال موزعة).

3. حلل الأحمال المائلة لمركبتين.

4. اكتب  $\Sigma M = 0$  حول نقطة ذكية لإيجاد رد أفعال واحد مباشرة.

5. اكتب  $\Sigma F_x$  و  $\Sigma F_y$  لإيجاد الباقي.

## 5.4 الأحمال الموزعة (Distributed Loads)

الحمل الموزع المنتظم  $w$  (N/m) على طول  $L$  يكافئ قوة مركزة  $w \cdot L$  في المنتصف.  
الحمل المثلثي بحد أقصى  $w_0$  على طول  $L$  يكافئ  $w_0 \cdot L \cdot (1/2)$  عند  $1/3$  من الطرف الأكبر.

## 5.5 مسائل محلولة

### مسألة المثال 1 — كمره بسيطة (Simply Supported Beam)

كمره طول 6m، مفصلة عند A و بكرة عند B. حمل مركز 400N في المنتصف. أوجد الردود.

الحل:  $\uparrow \Sigma M_A = 0: R_B \cdot 6 - 400 \cdot 3 = 0 \rightarrow R_B = 200N$

$\uparrow \Sigma F_y = 0: R_{Ay} + 200 - 400 = 0 \rightarrow R_{Ay} = 200N$

$\Sigma F_x = 0: R_{Ax} = 0$

### مسألة المثال 2 — كمره كابولية (Cantilever)

كمره مثبته عند A طولها 4m، عليها حمل موزع منتظم  $w=200\text{N/m}$ . أوجد ردود التثبيت.

الحل: الحمل المكافئ  $= 4 \cdot 200 = 800\text{N}$  عند المنتصف (2m من A).

$$\uparrow \Sigma F_y = 0: R_A = 800\text{N}$$

$$\Sigma M_A = 0: M_A = 800 \cdot 2 = 1600\text{ N}\cdot\text{m}$$

### مسألة المثال 3 — كمره بحمل مثلثي

كمره 5m، بكره عند A و مفصله عند B، حمل مثلثي حده الأقصى 600N/m عند B.

الحل: الحمل المكافئ  $= 5 \cdot 600 \cdot 0.5 = 1500\text{N}$  عند  $1/3$  من  $B = 5/3\text{ m}$  من B.

$$\Sigma M_A = 0: R_{By} \cdot 5 - 1500 \cdot (5 - 5/3) = 0 \rightarrow R_{By} \cdot 5 = 1500 \cdot (10/3) \rightarrow R_{By} = 1000\text{N}$$

$$R_{Ay} = 1500 - 1000 = 500\text{N}$$

### مسألة المثال 4 — قوة مائله

كمره 4m، عند A مفصله، عند B بكره، قوة 500N مائله  $60^\circ$  مع الأفقي عند 2m من A.

الحل: الرأسى  $= 433\text{N} \cdot 500 = \sin 60$ ، الأفقي  $= 250\text{N} \cdot 500 = \cos 60$ .

$$\Sigma M_A: R_B \cdot 4 - 433 \cdot 2 = 0 \rightarrow R_B = 216.5\text{N}$$

$$R_{Ay} = 433 - 216.5 = 216.5\text{N}, R_{Ax} = 250\text{N}$$

احذر: لو الجسم عليه أكثر من 3 مجاهيل يبقى **Statically Indeterminate** — مش هينحل بمعادلات الاتزان لوحدها. ده مش من منهجك، لكن كن واعي للفكره.

## 5.6 أنواع المساند بالتفصيل

| النوع             | الرمز | ردود الأفعال     | عدد المجاهيل |
|-------------------|-------|------------------|--------------|
| بكره (Roller)     | ○     | عمودية على السطح | 1            |
| مفصله (Pin/Hinge) | ▲     | أفقية + رأسية    | 2            |

|   |                     |       |                  |
|---|---------------------|-------|------------------|
| 3 | أفقية + رأسية + عزم | ■     | تثبيت (Fixed)    |
| 1 | على طول الحبل (شد)  | ~ ~ ~ | حبل (Cable)      |
| 1 | على طول العصا       | —     | عصا قصيرة (Link) |

## 5.7 الأحمال (Loads)

### الحمل المركز (Point Load)

قوة واحدة مسلطة عند نقطة معينة. سهل التعامل معها.

### الحمل الموزع المنتظم (UDL)

$$F_{eq} = w \cdot L \text{ عند منتصف الطول } L$$

### الحمل المثلثي (Triangular Load)

$$F_{eq} = \frac{1}{2} \cdot w_{max} \cdot L \text{ عند } \frac{1}{3} \text{ من الطرف الأعلى (أو } \frac{2}{3} \text{ من الطرف الأصغر)}$$

### الحمل شبه المنحرف (Trapezoidal)

قسّمه لـ (مستطيل + مثلث) و احسب كل واحد لوحده، ثم اجمع المؤثرات.

## 5.8 مسائل إضافية على الردود

### مسألة

المثال 5 — كمره بحمل مركز + موزع

كمره 8m، مفصلة عند A، بكره عند B. حمل موزع منتظم  $w=100 \text{ N/m}$  على الكمره كلها + حمل مركز 500N عند 2m من A.

الحل: الحمل الموزع  $= 8 \cdot 100 = 800 \text{ N}$  عند 4m من A.

$$\Sigma M_A = 0: R_B \cdot 8 - 500 \cdot 2 - 800 \cdot 4 = 0 \rightarrow R_B = 525 \text{ N}$$

$$R_{Ay} = 500 + 800 - 525 = 775 \text{ N}$$

### مسألة

المثال 6 — كمره بحمل مثلثي

كمره 6m، بكره عند A و مفصلة عند B، حمل مثلثي  $w_{\max} = 300 \text{ N/m}$  عند B.

الحل:  $F_{eq} = 0.5 \cdot 300 \cdot 6 = 900 \text{ N}$  عند 4m من A (2m من B).

$$\Sigma M_A: R_B \cdot 6 = 900 \cdot 4 \rightarrow R_B = 600 \text{ N}$$

$$R_{Ay} = 900 - 600 = 300 \text{ N}$$

### مسألة

المثال 7 — كمره كابولية بحمل شبه منحرف

كمره كابولية 4m مثبتة عند A، حمل شبه منحرف من 200 N/m عند A إلى 500 N/m عند B.

الحل: مستطيل:  $800 \text{ N} = 4 \cdot 200$  عند 2m من A.

مثلث:  $600 \text{ N} = 4 \cdot (200 - 500) \cdot 0.5$  عند  $8/3 \text{ m}$  من A.

$$\Sigma F_y: R_A = 800 + 600 = 1400 \text{ N}$$

$$\Sigma M_A: M_A = 800 \cdot 2 + 600 \cdot (8/3) = 1600 + 1600 = 3200 \text{ N}\cdot\text{m}$$

**مسألة** المثال 8 — إطار (Frame) بمفصلة داخلية

إطار مكون من عضوين متعامدين، مثبت في الأرض ومفصلة في الأعلى، حمل  $1000\text{N}$  ↓ عند نهاية العضو الأفقي (3m من المفصلة).

**الحل:** افصل عند المفصلة، حل كل عضو منفصلاً. المفصلة تنقل قوى أفقية و رأسية بدون عزم.  
عضو أفقي:  $\Sigma M_{\text{hinge}}: 1000 \cdot 3 = R_v \dots$  حل تدريجياً.

**5.6 حالات المساند بالتفصيل (بالصور الذهنية)**

| المساند              | الوصف              | الرد                            |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Smooth Surface       | سطح أملس           | عمودي على السطح                 |
| Roller               | بكرة               | عمودي على السطح اللي يتحرك عليه |
| Rocker               | مساند نصف كروي     | عمودي على السطح                 |
| Pin/Hinge            | مفصلة              | مركبتين $R_x, R_y$              |
| Fixed                | تثبيت              | $R_x, R_y, M$                   |
| Cable                | كابل               | شد على امتداد الكابل فقط        |
| Link                 | عمود قصير          | على امتداد العمود فقط           |
| Collar on Smooth Rod | حلقة على قضيب أملس | عمودي على القضيب                |

**5.7 الأحمال الموزعة — كل الأنواع**

منتظم (Rectangular):  $W_{eq} = w \cdot L$  عند المنتصف.

مثلثي (Triangular):  $W_{eq} = \frac{1}{2} \cdot w_0 \cdot L$  عند  $1/3$  من الطرف الأكبر.

شبه منحرف (Trapezoidal): قسمه لمستطيل + مثلث و حل كل جزء لوحده.

منحني (Parabolic):  $W_{eq} = \frac{2}{3} \cdot w_0 \cdot L$  عند  $3/8$  من الطرف الأكبر.

## 5.8 بنك مسائل الردود (شيت 5 محلولة)

### مسألة ردود 1 — كمره بسيطة

كمره A، 8m مفصلة و B بكره. حمل 600N عند 3m من A و حمل 400N عند 6m من A.

**الحل:**  $\Sigma M_A=0: R_B \cdot 8 = 600 \cdot 3 + 400 \cdot 6 = 1800 + 2400 = 4200 \rightarrow R_B = 525 \text{ N}$   
 $R_{Ay} = 600 + 400 - 525 = 475 \text{ N}$ .  $R_{Ax} = 0$

### مسألة ردود 2 — كمره كابولية بحمل موزع

كمره 5m مثبتة عند A، حمل موزع منتظم  $w = 300 \text{ N/m}$  على الطول كله.

**الحل:**  $W_{eq} = 1500 \text{ N}$  عند  $W_{eq} = 1500 \text{ N}$   $M_A = 1500 \cdot 2.5 = 3750 \text{ N}\cdot\text{m}$   $R_A = 1500 \text{ N}$   $\uparrow$   $2.5 \text{ m}$  عكس الساعة.

### مسألة ردود 3 — حمل مثلثي على كمره بسيطة

كمره A، 6m مفصلة و B بكره. حمل مثلثي حده الأقصى  $400 \text{ N/m}$  عند B.

**الحل:**  $W_{eq} = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot 6 = 1200 \text{ N}$  عند مسافة  $2 \text{ m} = \frac{6}{3}$  من B (يعني 4m من A).  $\Sigma M_A$ :  
 $R_B \cdot 6 = 1200 \cdot 4 \rightarrow R_B = 800 \text{ N}$ .  $R_{Ay} = 1200 - 800 = 400 \text{ N}$

### مسألة ردود 4 — كمره بها قوة مائلة و مزدوج

كمره A، 4m مفصلة و B بكره. قوة  $500 \text{ N}$  بزاوية  $60^\circ$  عند 2m من A، و مزدوج  $200 \text{ N}\cdot\text{m}$  في المنتصف.

**الحل:** الرأس  $\sin 60^\circ = 433 \text{ N}$   $500 = 433 \text{ N}$  الأفقي  $\Sigma M_A = 0: R_B \cdot 4 - 433 \cdot 2 - 200 = 0 \rightarrow 250 \text{ N}$ .  
 $R_B = (866 + 200) / 4 = 266.5 \text{ N}$ .  $R_{Ay} = 433 - 266.5 = 166.5 \text{ N}$ .  $R_{Ax} = 250 \text{ N}$

**مسألة** ردود 5 — إطار مركب (Frame)

إطار على شكل L مكوّن من عضوين: AB أفقي 3m و BC رأسي 4m. مفصلة و C على بكرة. حمل 200N عند B ↓.

**الحل:**  $\Sigma M_A: R_C \cdot 3 - 200 \cdot 3 = 0 \rightarrow R_C = 200N$ .  $R_{Ax} = 0$ .  $R_{Ay} = 200 - 200 = 0$ .  
تنقل: أفقي = 0، رأسي = 200N.

**مسألة** ردود 6 — كمرّة على 3 مساند (Overhanging)

كمرّة A، 10m، بكرة عند  $x=0$  و B بكرة عند  $x=6m$ . حمل 800N عند  $x=3m$  و 400N عند  $x=10m$ .

**الحل:**  $\Sigma M_A = 0: R_B \cdot 6 - 800 \cdot 3 - 400 \cdot 10 = 0 \rightarrow R_B = (2400 + 4000) / 6 = 1066.7N$   
 $R_A = 800 + 400 - 1066.7 = 133.3N$



## 6 الجمالونات (Trusses)

{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ }.

سورة الصف — آية 4

### مقدمة

الجمالون هيكل مكون من قضبان متصلة عند مفاصل (Joints)، بتحمل قوى محورية فقط (شد Tension أو ضغط Compression). أشهر تطبيقاتها: الكباري و أسطح المصانع.

### 6.1 الفروض الأساسية

- الأعضاء متصلة بمفاصل مثالية (بدون احتكاك).
- الأحمال مسطرة عند المفاصل فقط.
- وزن الأعضاء مهمل.
- القوى في كل عضو محورية (على طول العضو).

### 6.2 التحقق من الاتزان الإحصائي

$$2 \cdot j = m + r \text{ (Statically Determinate)}$$

$j$  = عدد المفاصل،  $m$  = عدد الأعضاء،  $r$  = عدد ردود الأفعال. لو  $m + r > 2j$  يبقى Indeterminate، و لو أقل يبقى Unstable.

## 6.3 طريقة المفاصل (Method of Joints)

1. احسب ردود الأفعال للجمالون كله من  $\Sigma F = 0$  و  $\Sigma M = 0$ .

2. ابدأ من مفصلة عليها عضوين مجهولين فقط.

3. ارسم FBD للمفصلة و افترض كل الأعضاء في شد (Tension).

4. اكتب  $\Sigma F_x = 0$  و  $\Sigma F_y = 0$ .

5. لو النتيجة موجبة  $\rightarrow$  شد، سالبة  $\rightarrow$  ضغط.

6. انتقل للمفصلة اللي بعدها.

## 6.4 طريقة القطاعات (Method of Sections)

مفيدة لما تكون عايز قوة عضو معين مباشرة (بدون ما تحل مفصلة مفصلة). اقطع الجمالون بقطاع خيالي يمر بـ 3 أعضاء على الأكثر، ثم احسب  $\Sigma F$  و  $\Sigma M$  للجزء المقطوع.

## 6.5 الأعضاء الصفرية (Zero-Force Members)

قواعد سريعة للكشف:

القاعدة 1: مفصلة عليها عضوين فقط و مفيش حمل خارجي  $\rightarrow$  العضوين قوتهم صفر.

القاعدة 2: مفصلة عليها 3 أعضاء (اتنين على نفس الخط + واحد ثالث) و مفيش حمل  $\rightarrow$  الثالث قوته صفر.

## 6.6 مسائل محلولة

### مسألة المثال 1 — جمالون مثلث بسيط

جمالون على شكل مثلث، مفاصله A, B, C. الحمل 500N ↓ عند AB. C أفقي AC = 4m، و BC مائلين  $60^\circ$ .

**الحل:** من الاتزان:  $R_A = R_B = 250N$ .

مفصلة A:  $F_{AC} \sin 60 = 250 \rightarrow F_{AC} = 288.7N$  (شد).  
 $F_{AB} = F_{AC} \cos 60 = 144.3N$  (ضغط).

بالتماثل  $F_{BC} = 288.7N$  (ضغط).

### مسألة المثال 2 — كشف أعضاء صفرية

جمالون فيه مفصلة عليها 3 أعضاء، اثنين متجاورين على نفس الخط الأفقي و الثالث رأسي، بدون أحمال.

**الحل:** طبق القاعدة 2: العضو الرأسي قوته = 0.

### مسألة المثال 3 — طريقة القطاعات

جمالون طويل، مطلوب قوة عضو في المنتصف مباشرة.

**الحل:** اقطع قطاع يمر بالعضو المطلوب + عضوين آخرين، ثم  $\Sigma M$  حول نقطة تلاقي العضوين الآخرين → معادلة واحدة في مجهول واحد.

**خلي بالك:** افترض دائماً كل عضو في شد. الإشارة السالبة معناها ضغط. اتباع نظام موحد يمنع الأخطاء.

## 6.7 مسائل محلولة إضافية على الجمالونات

### مسألة المثال 4 — جمالون شبه منحرف (5 مفاصل)

جمالون ABCDE الأفقي السفلي  $E = 8\text{m}$  في المنتصف علوي على ارتفاع  $3\text{m}$ . أحمال  $400\text{N}$  عند C و  $600\text{N}$  عند D.

**الحل:** الخطوة 1: ردود الأفعال بالكامل من  $\Sigma F$  و  $\Sigma M$ .  
 الخطوة 2: ابدأ بمفصلة A (عليها عضوين مجهولين AB و AE).  
 الخطوة 3: حل بالتوالي كل مفصلة.  
 الحل الكامل يعتمد على الرسم، بس النتائج النموذجية:  $F_{AE} \approx$  ضغط،  $F_{AB} \approx$  شد.

### مسألة المثال 5 — طريقة القطاعات

جمالون Pratt طويل، مطلوب قوة العضو الأوسط CD مباشرة.

**الحل:** قطاع خيالي يمر بـ CD + عضوين آخرين. طبق  $\Sigma M$  حول تلاقي العضوين الآخرين → معادلة في مجهول واحد  $F_{CD}$ .

### مسألة المثال 6 — كشف أعضاء صفرية

جمالون فيه 3 مفاصل خالية من الأحمال، كل واحدة عليها 3 أعضاء (اتنين على استقامة و واحد ثالث).

**الحل:** طبق قاعدة الأعضاء الصفرية على كل مفصلة → 3 أعضاء صفرية. الحل يبقى أبسط بكثير.

## 6.8 خطوات حل الجمالون النموذجية (Full Workflow)

1. ارسم الجمالون كامل، سمّي المفاصل و الأعضاء.

2. ارسم FBD للجمالون كله، احسب ردود الأفعال  $(\Sigma F_x, \Sigma F_y, \Sigma M)$ .

3. اكشف الأعضاء الصفرية بالقواعد السريعة.

4. اختر أول مفصلة (2 مجاهيل)، ارسم FBD، افترض شد لكل الأعضاء.

5. اكتب  $\Sigma F_x = 0$  و  $\Sigma F_y = 0 \rightarrow$  حل المجهولين.

6. انتقل للمفصلة اللي بعدها، كرر لحد ما تخلص.

7. اكتب جدول نهائي: كل عضو + القوة + النوع (شد/ضغط).

نصيحة ذهبية للجمالونات: لو المسألة كبيرة و مطلوب عضو واحد بس  $\rightarrow$  استخدم طريقة القطاعات. لو مطلوب كل الأعضاء  $\rightarrow$  طريقة المفاصل. لو مختلطة  $\rightarrow$  استخدم القطاعات لتحديد الأعضاء الوسطى، ثم المفاصل للأطراف.

## 6.7 خطوات تفصيلية لطريقة المفاصل (Method of Joints)

1 ارسم FBD للجمالون كله (بدون تفاصيل داخلية) و احسب الردود.

2 اختار مفصلة عليها عضوين مجهولين فقط (غالباً عند المساند).

3 افترض كل عضو في شد (Tension) — سهم يبعد عن المفصلة.

4  $\Sigma F_x = 0$  و  $\Sigma F_y = 0$  عند المفصلة. حل لعنصرين.

5 انتقل لمفصلة تالية فيها عضوين مجهولين فقط.

## 6.8 طريقة القطاعات (Method of Sections) — تفصيل

1 اقطع الجمالون بخط يمر بـ 3 أعضاء (بينهم العضو المطلوب).

2 اعتبر جزء واحد (أفضل ما فيه أحمال أقل).

**(3)  $\Sigma M$**  حول نقطة تلاقي العضوين الآخرين → معادلة واحدة في مجهول واحد.

## 6.9 الأعضاء الصفرية – تطبيقات

مثال: مفصلة D عليها عضوين AD و BD على نفس الخط + عضو CD زاوية معهم و مفيش حمل  $F_{CD} \rightarrow 0 =$

مثال آخر: مفصلة E عليها عضوين فقط بزوايتين مختلفتين و مفيش حمل  $\rightarrow F_1 = F_2 = 0$

## 6.10 بنك مسائل الجمالونات (شيت 6)

### مسألة جمالون 1 — Pratt Truss بسيط

جمالون 3 مفاصل AC، AB=BC=4m، قاعدة 8m. حمل 1000N عند A. B مفصلة و C بكرة.

**الحل:** من التماثل:  $R_A = R_C = 500N$ . مفصلة  $\theta$ :  $F_{AB} \cdot \sin\theta = 500$  زاوية AB مع الأفقي  $= \arctan(h/4)$ . لو  $F_{AB} = 500/0.6 = 833.3N$ .  $\sin\theta = 0.6$   $\rightarrow h=3$  (ضغط).  $F_{AC} = F_{AB} \cdot \cos\theta = 833.3 \cdot 0.8 = 666.7N$  (شد).

### مسألة جمالون 2 — طريقة القطاعات

جمالون Pratt 6 خانات (كل خانة 2m). ارتفاع 2m. مطلوب قوة العضو الأوسط في الوتر العلوية.

**الحل:** احسب ردود الأفعال الأولى (الحمولات على المفاصل السفلية). ثم اقطع قطاع رأسي في المنتصف، خذ الجزء الأيسر،  $\Sigma M$  حول مفصلة سفلية موازية  $\rightarrow$  قوة الوتر العلوية  $= M/h$ .

### مسألة جمالون 3 — أعضاء صفرية

جمالون K-truss فيه مفصلة داخلية عليها 4 أعضاء (اتنين على خط أفقي + اتنين على خط رأسي) و مفيش حمل.

**الحل:** القاعدة 1 موسعة: العضوين المتقاطعين على نفس الخط  $\rightarrow$  القوى فيهم متساوية. العضوين الآخرين  $\rightarrow$  قوى متساوية بينهم.

#### مسألة جمالون 4 — Howe Truss

جمالون 4 Howe خانات (2m لكل خانة)، ارتفاع 3m. حمل 500N على كل مفصلة سفلية داخلية.

**الحل:** مجموع الأحمال = 1500N. من التماثل  $R_A = R_B = 750N$ . حل مفصلة A: قوة العضو المائل AB بزاوية  $\arctan(3/2) = 56.3^\circ$ .  $F_{AB} \cdot \sin 56.3^\circ = 750 \rightarrow F_{AB} = 901.4N$  (ضغط).  $F_{AB} \cdot \cos 56.3^\circ = 500N$  (شد).

#### مسألة جمالون 5 — Warren Truss

جمالون Warren متماثل، 5 مفاصل، حمل 600N على المفصلة الوسطى.

**الحل:**  $R_A = R_B = 300N$ . مفصلة A: العضو المائل (زاوية  $60^\circ$ )  $F_1 \cdot \sin 60^\circ = 300 \rightarrow F_1 = 346.4N$  (ضغط). العضو الأفقي  $F_2 = F_1 \cdot \cos 60^\circ = 173.2N$  (شد).

#### مسألة جمالون 6 — كشف كل الأعضاء الصفرية

جمالون معطى فيه 12 عضو، حدد الصفرية.

**الحل:** طبق القاعدتين على كل مفصلة. غالباً 2-3 أعضاء يبطلوا صفرية.

## 7 مواضيع إضافية: مركز الثقل و الاحتكاك

المواضيع دي مش أساسية في كل الترمز، بس فيه احتمال يجيلك سؤال بسيط عنها. راجعها للاطمئنان.

### 7.1 مركز الثقل (Centroid)

مركز الثقل هو النقطة اللي لو علقت الجسم منها هيتزن.

$$\bar{x} = \Sigma(x_i \cdot A_i) / \Sigma A_i, \bar{y} = \Sigma(y_i \cdot A_i) / \Sigma A_i$$

#### مراكز ثقل أشكال شائعة

| الشكل               | $\bar{x}$ | $\bar{y}$ |
|---------------------|-----------|-----------|
| مستطيل $b \times h$ | $b/2$     | $h/2$     |
| مثلث قائم           | $b/3$     | $h/3$     |
| نصف دائرة نق $r$    | 0         | $4r/3\pi$ |
| ربع دائرة           | $4r/3\pi$ | $4r/3\pi$ |

### 7.2 الاحتكاك (Friction)

$$F_{\text{max}} = \mu_s \cdot N \text{ (احتكاك ساكن أقصى)}$$

$$F_k = \mu_k \cdot N \text{ (احتكاك حركي)}$$

$\mu_s > \mu_k$  دائماً. عند وشك الحركة  $F = F_{\text{max}}$ .



لتحليل الاحتكاك: (1) ارسم FBD مع قوة الاحتكاك في الاتجاه المضاد للحركة الوشيكة. (2) طبق  $\Sigma F = 0$ .  
(3) لو  $F \leq \mu \cdot N \rightarrow$  الجسم ساكن، لو  $F > \mu \cdot N \rightarrow$  الجسم سيتحرك.

### 7.3 زاوية الاحتكاك (Angle of Friction)

$$\tan \phi = \mu_s$$

$\phi$  هي أقصى زاوية بين رد الفعل الكلي و العمودي على السطح قبل بدء الحركة.

### 7.4 المستوى المائل مع الاحتكاك

#### حالة 1: الجسم ساكن

لو زاوية الميل  $\theta < \phi \rightarrow$  الجسم ساكن بدون قوة خارجية.

#### حالة 2: على وشك الانزلاق لأسفل

$$F_{\min} (\text{لأعلى المستوى}) = W \cdot (\sin \theta - \mu \cdot \cos \theta)$$

#### حالة 3: على وشك الحركة لأعلى

$$F_{\max} (\text{لأعلى}) = W \cdot (\sin \theta + \mu \cdot \cos \theta)$$

### 7.5 الأسافين (Wedges)

السفين شكل مثلث، بيرفع أحمال ثقيلة بقوة صغيرة. حلّه بـ FBD منفصل لكل جسم.

## 7.6 مسائل محلولة على الاحتكاك

### مسألة المثال 1 — كتلة على سطح أفقي

كتلة 100kg على سطح أفقي،  $\mu_s = 0.3$ . أوجد أقل قوة أفقية لتحريكها.

الحل:  $F_{\max} = 0.3 \cdot 981 = 294.3 \text{ N}$ .  $N = 100 \cdot 9.81 = 981 \text{ N}$ . القوة المطلوبة  $= 294.3 \text{ N}$ .

### مسألة المثال 2 — كتلة على مستوى مائل

كتلة 50kg على مستوى مائل  $30^\circ$ ،  $\mu_s = 0.25$ . هل ساكنة؟ لو مش ساكنة، أوجد قوة الشد الموازية للسطح.

الحل:  $\mu = 0.25 < \tan 30 = 0.577$  → مش ساكنة، بتنزل.

لمنع الانزلاق:  $T = W \cdot (\sin 30 - \mu \cdot \cos 30) = 50 \cdot 9.81 \cdot (0.5 - 0.25 \cdot 0.866) = 50 \cdot 9.81 \cdot 0.283 = 138.7 \text{ N}$ .

### مسألة المثال 3 — قوة عند زاوية معينة (الأصغر)

كتلة m على سطح أفقي،  $\mu = 0.4$ . القوة F عند زاوية  $\theta$  مع الأفقي. أوجد أصغر F.

الحل:  $N = W - F \cdot \sin \theta$ .  $F \cdot \cos \theta = \mu \cdot (W - F \cdot \sin \theta)$ .

$F = \mu W / (\cos \theta + \mu \cdot \sin \theta)$ . لأصغر F:  $dF/d\theta = 0 \rightarrow \tan \theta = \mu \rightarrow \theta = \varphi = \tan^{-1}(0.4)$ .  $21.8^\circ$ .

### مسألة المثال 4 — سفين

سفين زاوية  $15^\circ$  يرفع كتلة  $\mu = 0.2$ . 500kg على كل الأسطح. أوجد القوة الأفقية اللازمة على السفين.

الحل: المسألة تتطلب FBD منفصل للكتلة و للسفين. الحل التفصيلي يشمل: عمودي على السفين، احتكاك على السفين، احتكاك أرض السفين. النتيجة النهائية  $F \approx 2500 \text{ N}$  (تقريبي، يعتمد على الأبعاد الدقيقة).

## 7.7 السيور و الحبال حول بكرات (Belt Friction)

$$T_1/T_2 = e^{(\mu \cdot \beta)} \quad (\beta \text{ بالراديان})$$

$T_1$  الشد الأكبر،  $T_2$  الشد الأصغر،  $\beta$  زاوية الالتفاف حول البكرة.

ملحوظة: موضوع السيور غالباً مش أساسي في منهج الأزهر، بس فيه احتمال يجي كسؤال مبسط.

## 7.3 زاوية الاحتكاك (Angle of Friction) و زاوية الاستقرار

$$\tan \phi = \mu$$

$\phi$  = زاوية الاحتكاك. لو الجسم على سطح مائل بزاوية  $\theta$ ، فإنه يبقى ساكناً طالما  $\theta \leq \phi$ . عند  $\theta = \phi$  يكون على وشك الحركة.

## 7.4 حالات شائعة

حالة 1: جسم على سطح مائل بدون قوة خارجية. شرط السكون:  $\tan \theta \leq \mu$ .

حالة 2: جسم على سطح أفقي + قوة أفقية  $F=P$ . طالما  $P \leq \mu \cdot W$ .

حالة 3: سلم مسنود على حائط أملس و أرض خشنة. طبق  $\Sigma F=0$  و  $\Sigma M=0$ .

## 7.5 مسائل الاحتكاك

### مسألة احتكاك 1

صندوق وزنه 500N على أرض  $\mu_s=0.3$ . أوجد أقل قوة أفقية لتحريكه.

الحل:  $F = \mu \cdot W = 0.3 \cdot 500 = 150 \text{ N}$ .

### مسألة احتكاك 2 — سطح مائل

صندوق 200N على مستوى مائل 25°.  $\mu=0.4$ . هل يتحرك؟

**الحل:** مركبة الوزن على السطح  $= 84.5N \cdot 200 = \sin 25^\circ$ . أقصى احتكاك  $= 0.4 \cdot 200 \cdot \cos 25^\circ = \mu \cdot N$   
 $72.5N =$  بما إن  $72.5 < 84.5 \rightarrow$  الصندوق يتحرك.

### مسألة احتكاك 3 — سلم على حائط

سلم طول 5m وزنه 300N مسنود على حائط أملس و أرض  $\mu=0.35$ . زاوية السلم مع الأرض 60°.

**الحل:**  $\Sigma F_y: N_{ar} - \text{ض} \Sigma F_x: F_{ar} = 0$ .  $\Sigma M = 0 \rightarrow N_{wall} = 300$  عند القدم:  
 $N_{wall} \cdot 5 \cdot \sin 60^\circ - 300 \cdot 2.5 \cdot \cos 60^\circ = 0 \rightarrow N_{wall} = (300 \cdot 2.5 \cdot 0.5) / (5 \cdot 0.866) = 86.6N$   
 $F_{ar} = 86.6N$ . تحقق:  $F_{max} = 0.35 \cdot 300 = 105N > 86.6$  → السلم ثابت.

# 8 مركز الثقل (Centroid) — تفصيلي

{وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا}

سورة الفرقان — آية 2

## مقدمة

مركز الثقل (Centroid أو Center of Gravity) هو النقطة التي يعتبر فيها الوزن الكلي للجسم مركز. مهم لتحليل الاتزان و مسائل الأشكال المركبة.

## 8.1 مركز ثقل الأشكال المركبة

$$\bar{x} = \Sigma(x_i \cdot A_i) / \Sigma A_i$$

$$\bar{y} = \Sigma(y_i \cdot A_i) / \Sigma A_i$$

حيث  $x_i, y_i$  مركز ثقل كل شكل بسيط،  $A_i$  مساحته (بتأخذ إشارة سالبة للفراغات و الثقوب).

## 8.2 جدول مراكز الثقل الشائعة

| الشكل               | المساحة       | $\bar{x}$  | $\bar{y}$   |
|---------------------|---------------|------------|-------------|
| مستطيل $b \times h$ | $b \cdot h$   | $b/2$      | $h/2$       |
| مثلث قائم $(b, h)$  | $b \cdot h/2$ | $b/3$      | $h/3$       |
| نصف دائرة نق $r$    | $\pi r^2/2$   | 0 (متماثل) | $4r/(3\pi)$ |

|             |                                 |              |                        |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| $4r/(3\pi)$ | $4r/(3\pi)$                     | $\pi r^2/4$  | ربع دائرة نق $r$       |
| 0           | $2r \cdot \sin\alpha/(3\alpha)$ | $\alpha r^2$ | قطاع دائري $(2\alpha)$ |

### 8.3 مسائل محلولة

#### مسألة المثال 1 — شكل L

شكل L مكون من مستطيلين. مستطيل 1:  $100\text{mm} \times 40\text{mm}$  أفقي. مستطيل 2:  $40\text{mm} \times 60\text{mm}$  رأسي فوق الطرف الأيسر من الأول.

الحل: شكل 1:  $A_1 = 4000$ ,  $\bar{x}_1 = 50$ ,  $\bar{y}_1 = 20$

شكل 2:  $A_2 = 2400$ ,  $\bar{x}_2 = 20$ ,  $\bar{y}_2 = 70$

$$\bar{x} = (4000 \cdot 50 + 2400 \cdot 20) / (6400) = 248000 / 6400 = 38.75 \text{ mm}$$

$$\bar{y} = (4000 \cdot 20 + 2400 \cdot 70) / 6400 = 248000 / 6400 = 38.75 \text{ mm}$$

#### مسألة المثال 2 — شكل بثقب دائري

لوحة مستطيلة  $100 \times 200 \text{ mm}$  فيها ثقب دائري نصف قطره  $25\text{mm}$  عند  $(50, 50)$ .

الحل: مستطيل:  $A = 20000$ ,  $\bar{x} = 100$ ,  $\bar{y} = 50$

ثقب (سالب):  $A = -\pi \cdot 625 = -1963.5$ ,  $\bar{x} = 50$ ,  $\bar{y} = 50$

$$\bar{x} = (20000 \cdot 100 - 1963.5 \cdot 50) / (20000 - 1963.5) = 1901825 / 18036.5 = 105.4 \text{ mm}$$

$$\bar{y} = 50 \text{ mm (بالتماثل)}.$$

#### مسألة المثال 3 — نصف دائرة + مثلث

شكل مركب من نصف دائرة نق  $30\text{mm}$  فوق مثلث قاعدته  $60\text{mm}$  وارتفاعه  $40\text{mm}$ .

الحل: مثلث:  $A = 1200$ ,  $\bar{x} = 30$ ,  $\bar{y} = 40/3 = 13.33$

نصف دائرة:  $A = 1413.7$ ,  $\bar{x} = 30$ ,  $\bar{y} = 40 + 4 \cdot 30 / (3\pi) = 40 + 12.73 = 52.73$

$\bar{x} = 30$  (بالتماثل).

$$\bar{y} = (1200 \cdot 13.33 + 1413.7 \cdot 52.73) / 2613.7 = 90548 / 2613.7 = 34.6 \text{ mm}$$

**ملحوظة:** مركز الثقل غالباً يبجي كسؤال مبسط في الترمز الأخيرة. اتقن جدول الأشكال الشائعة.

## 8.4 مركز ثقل لأشكال مركبة (Composite)

قسم الشكل لأشكال بسيطة (مستطيل، مثلث، دائرة).

احسب مساحة و مركز كل جزء.

$$\bar{x} = \Sigma(A_i \cdot x_i) / \Sigma A_i \text{ و مثلها لـ } \bar{y}.$$

**الفراغات (Holes):** اعتبرها بمساحة سالبة.

## 8.5 مسائل مركز الثقل

### مسألة مركز 1 — L-Shape

شكل L: مستطيل  $2 \times 6$  أفقي + مستطيل  $4 \times 2$  رأسي متصلين عند الزاوية.

**الحل:** جزء 1:  $A_1=12$ , مركزه  $(3,1)$ . جزء 2:  $A_2=8$ , مركزه  $(1,4)$ .  $\bar{x}=(12 \cdot 3+8 \cdot 1)/20=44/20=2.2$ .  $\bar{y}=(12 \cdot 1+8 \cdot 4)/20=44/20=2.2$ .

### مسألة مركز 2 — قرص فيه ثقب

دائرة نق 4 فيها ثقب دائري نق 1 مركزه  $(2,0)$ .

**الحل:**  $A_1=\pi \cdot 16=50.27$ , مركزه  $(0,0)$ .  $A_2=-\pi \cdot 1=-3.14$ , مركزه  $(2,0)$ .  $\bar{x}=(50.27 \cdot 0-3.14 \cdot 2)/(50.27-3.14)=-6.28/47.13=-0.133$ .  $\bar{y}=0$ .

مسألة مركز 3 — نصف دائرة + مستطيل

مستطيل  $4 \times 6$  و فوقه نصف دائرة نق 3 (على الضلع العلوي).

الحل:  $A_1 = 24$ ، مركزه  $(3, 2)$ .  $A_2 = \frac{1}{2}\pi \cdot 9 = 14.14$ ، مركزه  $(3, 5.27) = ((3\pi)/3 \cdot 4 + 4, 3)$ .  $\bar{x} = 3$ .

$$\bar{y} = (24 \cdot 2 + 14.14 \cdot 5.27) / 38.14 = (48 + 74.5) / 38.14 = 3.21$$



# أ استراتيجية الميترم و الفاينال

## خطة المذاكرة المقترحة (4 أسابيع)

| الأسبوع | المحتوى                                                |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1       | الباب 1 + 2 (تركيب القوى 2D و 3D) + حل شيت 1 و 2       |
| 2       | الباب 3 + 4 (اتزان النقطة + العزوم) + حل شيت 3 و 4     |
| 3       | الباب 5 + 6 (الردود + الجمالونات) — أهم بابين، خذ وقتك |
| 4       | مراجعة عامة + حل ميترمز و فاينالز السنين السابقة       |

## يوم الامتحان

1. ابدأ بأسهل سؤال — بيدي ثقة.
2. ارسم FBD واضح لكل مسألة — الرسم يساوي نصف الحل.
3. اكتب المعادلات بترتيب:  $\Sigma F_x$  ثم  $\Sigma F_y$  ثم  $\Sigma M$ .
4. راجع الإشارات — أهم مصدر للأخطاء.
5. لا تنسى وحدات الإجابة (N, N·m, kN).

### الأخطاء الشائعة:

- نسيان تحليل القوى المائلة.
- غلط في اتجاه العزم (مع أو ضد عقارب الساعة).
- احتساب الحمل الموزع عند طرف بدل المنتصف.
- افتراض عضو جمالون في اتجاه خطأ.

"المذاكرة زي الرياضة — الشوية اليومية أهم من الليلة الطويلة." اتقن  
الأساسيات و الباقي يجي معاها □

## ب الفرق بين ميدترم البنين و البنات

مهم جداً: في هندسة الأزهر ميدترم و فاينال البنات مختلف عن البنين. المواضيع نفسها لكن الأسلوب و توزيع الدرجات مختلف.

### للبنين

- غالباً 4 مسائل، درجات موزعة (25 لكل مسألة).
- يوجد سؤال قوى في الفراغ (3D) بشكل شبه ثابت.
- الجمالونات بطريقة المفاصل مطلوبة بالحل الكامل.
- راجع ميد 2022 بنين + حله الموجود في الملفات.

### للبنات

- غالباً 4-5 مسائل، مع سؤال نظري صغير.
- التركيز أكبر على ردود الأفعال و العزوم.
- الجمالونات ممكن تيجي بطريقة القطاعات.
- راجع ميد 2019 و 2022 بنات + الحلول المتوفرة.

اللي بيتغير: الأرقام و بعض التفاصيل. اللي مش بيتغير: الأساسيات و القوانين. لو أتقنت الأساسيات، أي ورقة امتحان تقدر تحلها.

## ج بنك المعادلات و القوانين

### تركيب القوى

$$R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta)}$$

$$F_x = F \cdot \cos\theta, F_y = F \cdot \sin\theta$$

$$R = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2}$$

$$\text{قانون الجيوب: } F_1/\sin\alpha_1 = F_2/\sin\alpha_2 = F_3/\sin\alpha_3$$

### القوى في الفراغ

$$F = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

$$\hat{u} = r_{AB} / |r_{AB}|, F = F \cdot \hat{u}$$

### الاتزان

$$2D: \sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$$

$$3D: \sum F = 0, \sum M = 0 \text{ (كل مركبة)}$$

## العزوم

$$2D: M = F \cdot d$$

$$3D: M = r \times F$$

$$\text{مزدوج: } M = F \cdot d$$

## الجمالونات

$$2 = m + r \text{ : شرط}$$

طرق الحل: المفاصل، القطاعات، أعضاء صفرية.

## الاحتكاك

$$F_{\max} = \mu \cdot N$$

# د مسائل ميدترم محلولة (بنين + بنات)

دي مسائل مأخوذة من ميدترمت السنين السابقة، محلولة تفصيلياً عشان تتدرب على أسلوب الامتحان.

## ميدترم بنين 2022 — سؤال 1 (محصلة قوى)

### مسألة السؤال

4 قوى على نقطة:  $F_1=100\text{N}$  على محور  $x$  الموجب،  $F_2=200\text{N}$  بزاوية  $30^\circ$  مع  $x$ ،  $F_3=150\text{N}$  على محور  $y$  الموجب،  $F_4=250\text{N}$  بزاوية  $210^\circ$  مع  $x$ . أوجد المحصلة.

$$\text{الحل: } R_x = 100 + 200 \cdot \cos 30 + 0 + 250 \cdot \cos 210 = 100 + 173.2 + 0 - 216.5 = 56.7 \text{ N}$$

$$R_y = 0 + 200 \cdot \sin 30 + 150 + 250 \cdot \sin 210 = 0 + 100 + 150 - 125 = 125 \text{ N}$$

$$R = \sqrt{(56.7^2 + 125^2)} = 137.3 \text{ N}, \theta = \tan^{-1}(125/56.7) = 65.6^\circ$$

## ميدترم بنين 2022 — سؤال 2 (اتزان + عزوم)

### مسألة السؤال

كمرة  $6\text{m}$ ، مفصلة عند  $A$  و بكرة عند  $B$ ، حمل موزع منتظم  $200 \text{ N/m}$  على أول  $4\text{m}$  من  $A$ ، و حمل مركز  $500\text{N}$  عند  $5\text{m}$  من  $A$ .

$$\text{الحل: الحمل الموزع} = 4 \cdot 200 = 800\text{N} \text{ عند } 2\text{m} \text{ من } A.$$

$$\Sigma M_A = 0: R_B \cdot 6 - 500 \cdot 5 - 800 \cdot 2 = 0 \rightarrow R_B = (2500 + 1600)/6 = 683.3 \text{ N}$$

$$R_{Ay} = 500 + 800 - 683.3 = 616.7 \text{ N}$$

$$R_{Ax} = 0$$

## ميدترم بنات 2022 — سؤال (اتزان نقطة + حبال)

### مسألة السؤال

كتلة 200N معلقة بحبلين، الأول أفقي، الثاني بزاوية 40° مع الأفقي. أوجد شد الحبلين.

$$\text{الحل: } \Sigma F_y = 0: T_2 \cdot \sin 40 = 200 \rightarrow T_2 = 311.1 \text{ N}$$

$$\Sigma F_x = 0: T_1 = T_2 \cdot \cos 40 = 311.1 \cdot 0.766 = 238.3 \text{ N}$$

## ميدترم بنات 2019 — سؤال (جمالون بسيط)

### مسألة السؤال

جمالون مثلث ABC، أفقي 6m، حمل 1000N ↓ في المنتصف. AC و BC مائلين 60°. أوجد قوى الأعضاء.

$$\text{الحل: من الاتزان: } R_A = R_B = 500 \text{ N}$$

$$\text{مفصلة A: } F_{AC} \cdot \sin 60 = 500 \rightarrow F_{AC} = 577.4 \text{ N (ضغط)}$$

$$F_{AB} = F_{AC} \cdot \cos 60 = 288.7 \text{ N (شد)}$$

$$\text{بالتماثل: } F_{BC} = 577.4 \text{ N (ضغط)}$$

## نصيحة ختامية

حل الميديمترمات القديمة بتديك **ميزة نفسية** يوم الامتحان — بتفهم أسلوب الأسئلة و مستوى الصعوبة. متبعدهش عنها!

# ه حلول ميدترمز و فاينالز مختارة

{ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ }

سورة آل عمران — آية 146

## ميدترم 2022 — بنين (حلّ كامل)

### السؤال الأول — تركيب قوى (2D)

نص السؤال: ثلاث قوى مسلطة على حلقة:  $F_1=400\text{N}$  ( $0^\circ$ ),  $F_2=300\text{N}$  ( $120^\circ$ ),  $F_3=250\text{N}$  ( $225^\circ$ ). أوجد المحصلة و اتجاهها.

الحل:  $R_x = 400 + 300 \cdot \cos 120^\circ + 250 \cdot \cos 225^\circ = 400 - 150 - 176.8 = 73.2 \text{ N}$ .  $R_y = 300 \cdot \sin 120^\circ + 250 \cdot \sin 225^\circ = 259.8 - 176.8 = 83.0 \text{ N}$ .  $R = \sqrt{(73.2^2 + 83.0^2)} = 110.7$ .  $\tan \theta = 83.0/73.2 = 1.134 \rightarrow \theta = 48.6^\circ$  مع محور x.

### السؤال الثاني — قوى في الفراغ

نص السؤال: كابل من A(3,0,4) إلى B(0,5,0)، شدته 650N. اكتب المتجه و أوجد زوايا الاتجاه.

الحل:  $\Delta = (-3, 5, -4)$ .  $L = \sqrt{(9+25+16)} = \sqrt{50} = 7.071$ .  $\hat{u} = (-0.424, 0.707, -0.566)$ .  $F = 650 \hat{u} = (-275.8, 459.6, -367.7) \text{ N}$ .  $\cos \alpha = -0.424 \rightarrow \alpha = 115.1^\circ$ .  $\cos \beta = 0.707 \rightarrow \beta = 45^\circ$ .  $\cos \gamma = -0.566 \rightarrow \gamma = 124.5^\circ$ .



## السؤال الثالث — ردود أفعال

نص السؤال: كمره A، 8m مفصلة و B بكرة. حمل موزع منتظم 200N/m على أول 4m، و قوة مركزة 800N عند 6m من A بزاوية 60°.

الحل:  $W_{eq}$  (الموزع)  $= 4 \cdot 200 = 800N$  عند 2m من A. مركبات القوة: أفقي  $= 400N$ ، رأسي  $= 692.8N$ .  $\Sigma M_A = 0: R_B \cdot 8 - 800 \cdot 2 - 692.8 \cdot 6 = 0 \rightarrow R_B = (1600 + 4156.8)/8 = 719.6$   
 $R_{Ay} = 800 + 692.8 - 719.6 = 773.2 N$ .  $R_{Ax} = 400 N$  (باتجاه معاكس للأفقي).

## السؤال الرابع — جمالون (طريقة المفاصل)

نص السؤال: جمالون 3 Pratt مفاصل (A, B, C). A(0,0), C(6,0), B(3,3). حمل 900N عند A. B ↓. مفصلة و C بكرة. أوجد قوى الأعضاء الثلاثة.

الحل: بالتماثل  $R_A = R_C = 450N$ . طول  $AB = \sqrt{9+9} = 4.24$ .  $\sin\theta = 3/4.24 = 0.707$ .  $\cos\theta = 0.707$ . مفصلة A:  $\Sigma F_y: F_{AB} \cdot 0.707 + 450 = 0 \rightarrow F_{AB} = -636.4 \rightarrow 636.4N$  (ضغط).  
 مفصلة C:  $\Sigma F_x: F_{AC} + F_{AB} \cdot 0.707 = 0 \rightarrow F_{AC} = 450N$  (شد).  
 مفصلة B:  $F_{BC} = 636.4N$  (ضغط).

## ميدترم 2022 — بنات (حل كامل)

### السؤال الأول — عزوم و مزدوجات

نص السؤال: لوح مستطيل ABCD (AB=4m, BC=3m). قوة 200N عند A بزاوية 30° مع AB (لأعلى)، و قوة 300N عند C رأسية لأسفل، و مزدوج 150 N·m عكس الساعة. أوجد المحصلة و العزم الكلي عند A.

الحل:  $R_x = 200 \cdot \cos 30^\circ = 173.2 N$ .  $R_y = 200 \cdot \sin 30^\circ - 300 = -200 N$ .  $R = \sqrt{173.2^2 + 200^2} = 264.6 N$ .  $\theta = 49.1^\circ$ .  
 عزم عند A:  $M_A = 200 \cdot 4 \cdot \sin 30^\circ - 300 \cdot 3 + 150 = 0 - 1200 + 150 = -1050 N \cdot m$  (يعني 1050 مع الساعة).

## السؤال الثاني – اتزان نقطة

نص السؤال: حلقة D معلقة بكابلين DA (بزاوية 40°) و DB (بزاوية 60°) مع الرأس، تحمل وزن 500N.

الحل:  $\Sigma F_x: T_{DA} \cdot \sin 40^\circ - T_{DB} \cdot \sin 60^\circ = 0 \rightarrow 0.643 \cdot T_{DA} = 0.866 \cdot T_{DB} \rightarrow T_{DA} = 1.347 \cdot T_{DB}$   
 $\Sigma F_y: T_{DA} \cdot \cos 40^\circ + T_{DB} \cdot \cos 60^\circ = 500 \rightarrow 0.766 \cdot (1.347 \cdot T_{DB}) + T_{DB} = 500$   
 $T_{DB} = 326.4 \text{ N}, T_{DA} = 439.7 \text{ N}$

## السؤال الثالث – ردود كمر

نص السؤال: كمر A، 6m مفصلة و B بكرة. حمل مثلثي حده الأقصى 600N/m عند A و صفر عند B.

الحل:  $W_{eq} = \frac{1}{2} \cdot 600 \cdot 6 = 1800 \text{ N}$  عند  $\frac{1}{3}$  من A من  $A = 2 \text{ m}$  من  $\Sigma M_A: R_B \cdot 6 - 1800 \cdot 2 = 0$   
 $R_B = 600 \text{ N}, R_{Ay} = 1800 - 600 = 1200 \text{ N}$

## السؤال الرابع – جمالون بطريقة القطاعات

نص السؤال: جمالون 4 خانات (2m لكل خانة)، ارتفاع 2m. حمل 400N على كل مفصلة سفلية. أوجد قوة العضو الأوسط في الوتر السفلية.

الحل: مجموع الأحمال  $1200 \text{ N} = 3$  مفاصل داخلية.  $R_A = R_B = 600 \text{ N}$ . اقطع قطاع رأسي في المنتصف، خذ الجزء الأيسر.  $\Sigma M$  حول مفصلة علوية موازية للعضو المطلوب  $= 0$ :  
 $- F_{bottom} \cdot 2 + 400 \cdot 2 + 600 \cdot 2 = 0 \rightarrow F_{bottom} = 800 \text{ N}$  (شد).

## ميدترم 2019 — بنات (مختصر)

### مسألة س1

محصلة قوى: 3 قوى 200، 350، 150 N بزوايا  $0^\circ$ ،  $90^\circ$ ،  $180^\circ$ .

الحل:  $R_x = 200 - 150 = 50$ .  $R_y = 350$ .  $R = \sqrt{(2500 + 122500)} = 350.4$  N.  $\theta = \arctan(350/50) = 81.9^\circ$ .

### مسألة س2 — اتزان لجسم صلب

كمره A، 5m مفصلة و B بكرة. قوتان: 400N ↓ عند 2m، 600N ↓ عند 4m من A.

الحل:  $\Sigma M_A: R_B \cdot 5 = 400 \cdot 2 + 600 \cdot 4 = 800 + 2400 = 3200 \rightarrow R_B = 640$  N.  $R_{Ay} = 400$ .  
 $360$  N =  $640 - 600 +$

### مسألة س3 — جمالون

جمالون 3 مفاصل بارتفاع 4m وقاعدة 6m، حمل 800N عند القمة.

الحل: طول العضو المائل  $= \sqrt{16+9} = 5$ .  $F_{AB} \cdot (4/5) = 800$ .  $F_{AB} = 500$  N (ضغط).  $F_{AC} = F_{AB} \cdot (3/5) = 300$  N (شد).  
 $\sin \theta = 4/5$ .  $R_A = R_C = 400$  N.

"نصف الحل هو فهم السؤال" — اقرأ السؤال مرتين قبل ما تبدأ الحل 📖

# و الأخطاء الشائعة و النصائح الذهبية

## أخطاء يقع فيها الطلبة في كل امتحان

1. الإشارات: غلط في اتجاه القوة الرأسية أو الأفقية → معادلة كل الحل غلط.
2. الأحمال الموزعة: نسيان تحويلها لقوة مركزة قبل الاتزان.
3. العزم: غلط في المسافة العمودية — لازم عمودية على خط عمل القوة.
4. الاتفاقية: عدم تحديد اتجاه موجب واضح للقوى و العزوم.
5. الجمالونات: افتراض شد ثم عدم تفسير الإشارة السالبة كضغط.
6. 3D: الخلط بين متجه الموقع و متجه الوحدة.
7. Lami: استخدامه لأكثر من 3 قوى (غلط).
8. المفصلة: نسيان أنها بتولد مركبتين  $R_x$  و  $R_y$ .

## نصائح ذهبية من أساتذة المادة

- د. أحمد ذكي: "لو مش عارف تبدأ منين، ارسـم FBD — الرسم بيـفتح الحل."
- د. رضا عبده: "خد  $\Sigma M$  حوالين نقطة فيها مجاهيل كتير — ببسـط المعادلات."
- م. عبد المعز: "الأعضاء الصفـرية بتوفـر عليك 30% من وقت الجمالون."
- م. عادل القليني: "3D مش صعب، بس محتاج ترتيب — متجه الوحدة الأول ثم القوة."

## خريطة ذهنية سريعة للامتحان

مسألة استاتيكا؟

- |
- | — (3D) أو 3 معادلات  $\Sigma F_x = \Sigma F_y = 0$  (2D) → نقطة
- | — Lami → قوى فقط؟ 3
- |
- | —  $\Sigma F_x = \Sigma F_y = \Sigma M = 0$  → جسم صلب
- | — مساند مختلفة؟ → حدد المجاهيل
- | — أحمال موزعة؟ → حولها لمركزة
- | —  $\Sigma M$  نقطة أذكى حول
- |
- | — جمالون →
- | — قوة عضو واحد؟ → القطاعات
- | — كل الأعضاء؟ → المفاصل
- | — قبل ما تبدأ → دور على الأعضاء الصفرية

## جدول تحويل الوحدات

| من   | إلى | اضرب في |
|------|-----|---------|
| kN   | N   | 1000    |
| kN·m | N·m | 1000    |
| lb   | N   | 4.448   |
| ft   | m   | 0.3048  |
| in   | mm  | 25.4    |

# ز البنك الشامل — 30 مسألة متنوعة

مسائل مختارة من الشيتات و المذكرات و الكتب المرجعية. حل بنفسك أولاً قبل مراجعة الحل.

## مسألة 0#

قوتان 300N و 500N بينهما  $120^\circ$ . المحصلة؟

الحل:

$$R = \sqrt{(90000 + 250000 + 2 \cdot 300 \cdot 500 \cdot \cos 120^\circ)} = \sqrt{(340000 - 150000)} = \sqrt{190000} \approx 435.9N$$

## مسألة 1#

قوة 400N مائلة  $35^\circ$  مع محور X. حلها.

الحل:

$$F_x = 400 \cdot \cos 35^\circ = 327.7N, F_y = 400 \cdot \sin 35^\circ = 229.4N$$

## مسألة 2#

محصلة 3 قوى:  $(100, 0)$ ,  $(0, 200)$ ,  $(-80, -50)$ . أوجد R.

الحل:

$$R = (50, 120)N. |R| = 130N. \theta = \arctan(120/50) = 67.4^\circ$$

## مسألة 3#

قوتان في اتزان مع ثالثة T.  $F_1 = 250N (0^\circ)$ ,  $F_2 = 400N (135^\circ)$ .

الحل:

$$T = -(F_1 + F_2) = -(250 + 400 \cdot \cos 135^\circ, 400 \cdot \sin 135^\circ) = -(250 - 282.8, 282.8)$$

$$|T| = 284.7N, \theta = -83.4^\circ \text{ | } (282.8, -32.8)$$

مسألة 4#

قوة 800N على كابل من (0,0,5) إلى (4,3,0). المتجه؟

الحل:  $\Delta=(4,3,-5)$ .  $L=\sqrt{50}=7.07$ .  $\hat{u}=(0.566,0.424,-0.707)$ .  $F=(452.5,339.4,-565.7)N$

مسألة 5#

زوايا الاتجاه:  $\alpha=50^\circ$ ,  $\beta=70^\circ$ . أوجد  $\gamma$ .

الحل:  $\cos^2 50 + \cos^2 70 + \cos^2 \gamma = 1 \rightarrow 0.413 + 0.117 + \cos^2 \gamma = 1 \rightarrow \cos \gamma = \pm 0.686 \rightarrow \gamma = 46.7^\circ$  أو  $133.3^\circ$

مسألة 6#

قوة  $F=(200,-300,400)N$  احسب  $|F|$  و الزوايا.

الحل:  $|F| = \sqrt{(40000+90000+160000)} = \sqrt{290000} = 538.5N$ .  $\cos \alpha = 200/538.5 = 0.371$  |  $\alpha = 68.2^\circ$ .  $\cos \beta = -0.557 \rightarrow \beta = 123.9^\circ$ .  $\cos \gamma = 0.743 \rightarrow \gamma = 42.0^\circ$

مسألة 7#

كتلة 400N معلقة بكابلين متعامدين، أحدهما أفقي و الآخر بزاوية  $45^\circ$  مع الأفقي.

الحل:  $\Sigma F_x: T_1 - T_2 \cos 45^\circ = 0$ .  $\Sigma F_y: T_2 \sin 45^\circ - 400 = 0 \rightarrow T_2 = 565.7N$ ,  $T_1 = 400N$

مسألة 8#

3 Lami قوى بزوايا  $100^\circ$ ,  $130^\circ$ ,  $130^\circ$ . لو أصغرهم = 100N، الاتنين التانيين؟

الحل:  $F_1/\sin 100^\circ = F_2/\sin 130^\circ = 100/\sin 130^\circ \rightarrow F_1 = 100 \cdot \sin 100^\circ / \sin 130^\circ = 128.6N$   $F_2 = 100N$  (متساوي).

مسألة 9#

عزم قوة 500N رأسية عند  $x=3m$  عن الأصل.

الحل:  $M = 500 \cdot 3 = 1500 \text{ N}\cdot\text{m}$  عكس الساعة.

مسألة 10#

قوة  $N(100,200)$  عند نقطة  $m(3,4)$ . عزمها عند الأصل؟

الحل:  $M = 100 \cdot 4 - 200 \cdot 3 = 400 - 600 = -200 \text{ N}\cdot\text{m}$  (مع الساعة).

مسألة 11#

عزم في الفراغ:  $M$ .  $r=(1,2,3)$ ,  $F=(4,5,6)$ .

الحل:  $M=r \times F=(2 \cdot 6 - 3 \cdot 5, 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6, 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4)=(12-15, 12-6, 5-8)=(-3, 6, -3) \text{ N}\cdot\text{m}$

مسألة 12#

مزدوج 400N، مسافة 0.6m. العزم؟

الحل:  $M = 400 \cdot 0.6 = 240 \text{ N}\cdot\text{m}$

مسألة 13#

كمر A، 10m مفصلة و B بكرة. حمل 1000N عند المنتصف.

الحل: من التماثل  $R_A=R_B=500N$

مسألة 14#

كابولية 4m + حمل نهاية 500N.

الحل:  $R=500N$ ,  $M_{\text{tabseet}}=500 \cdot 4=2000 \text{ N}\cdot\text{m}$



مسألة 15#

كمره 6m عليها حمل موزع 300N/m طول 4m من A.

الحل:  $W_{eq}=1200N$  عند 2m من A.  $\Sigma M_A: R_B \cdot 6 = 1200 \cdot 2 \rightarrow R_B = 400N$ .  $R_A = 800N$

مسألة 16#

قوة مائلة 800N بزاوية 40° عند 3m على كمره 6m.

الحل:  $F_y = 514.2N$ .  $\Sigma M_A: R_B \cdot 6 = 514.2 \cdot 3 \rightarrow R_B = 257.1N$ .  $R_A = 257.1N$   
 $R_{Ax} = 613.0N$

مسألة 17#

Frame على شكل T، حمل رأسي 500N على الطرف الأيمن.

الحل: استخدم  $\Sigma M$  حول المفصلة السفلية  $\rightarrow R$  في البكرة العلوية.

مسألة 18#

جمالون 3 مفاصل متطابقة الأضلاع، حمل 600N على القمة.

الحل:  $F_{top} = 346.4N$ .  $R_A = R_B = 300N$  (ضغط).  $F_{base} = 173.2N$  (شد).

مسألة 19#

جمالون 5 مفاصل، اكشف الصفرية.

الحل: طبق قواعد الأعضاء الصفرية على كل مفصلة  $\rightarrow$  غالباً 1-2 عضو صفرية.

مسألة 20#

جمالون Pratt 4 خانات، حمل موحد 500N على كل مفصلة سفلية.

الحل:  $R_A = R_B = 1000N$ . الأعضاء الرأسية عليها الحمل، المائلة تحمل بضغط، السفلية بشد.

مسألة 21#

Warren truss 3 مفاصل، حمل 400N على المفصلة الوسطى.

الحل:  $F = 231N/200 = \sin 60^\circ$ ,  $R_A = R_B = 200N$  مائل.

مسألة 22#

جمالون بحمل أفقي 300N على مفصلة علوية.

الحل:  $R_A = 300N$  (أفقي)،  $R_B = 0$  (بكرة رأسي)، ثم حل مفصلة مفصلة.

مسألة 23#

جسم 200N على سطح  $\mu = 0.25$ . أقل قوة أفقية لتحريكه؟

الحل:  $F = \mu W = 0.25 \cdot 200 = 50N$ .

مسألة 24#

سطح مائل  $30^\circ$  + جسم  $\mu = 0.4$  + 500N. هل يتحرك؟

الحل: المركبة على السطح  $= 250 \cdot 500 = 125000$ ,  $F_{\max} = 0.4 \cdot 500 \cdot \cos 30^\circ = 173.2N$ ,  $\sin 30^\circ = 250N$ .  
يتحرك.

مسألة 25#

سلم 4m وزنه  $\mu_{\text{ground}} = 0.3$ , 200N، حائط أملس، زاوية  $65^\circ$ .

الحل:  $N_g = 200N$ ,  $F_g = N_w$ .  $\Sigma M: N_w \cdot 4 \cdot \sin 65^\circ = 200 \cdot 2 \cdot \cos 65^\circ \rightarrow N_w = 46.6N$   
 $F_g = 46.6N < 60 = \mu \cdot N \rightarrow$  آمن.

مسألة 26#

مركز ثقل مستطيل  $6 \times 8$ .

الحل:  $\bar{x} = 4$ ,  $\bar{y} = 3$ .

مسألة 27#

مركز ثقل مثلث قائم قاعدته 6 و ارتفاعه 8.

الحل:  $\bar{x}=6/3=2$ ,  $\bar{y}=8/3 \approx 2.67$ .

مسألة 28#

مركز ثقل L-shape  $(10 \times 2 + 2 \times 6)$ .

الحل:  $A_1=20$ , مركز  $(5,1)$ .  $A_2=12$ , مركز  $(1,5)$ .  $\bar{x}=(100+12)/32=3.5$ .  $\bar{y}=(20+60)/32=2.5$ .

مسألة 29#

قرص نق 5 فيه ثقب نق 2 عند  $\bar{x}(1,0)$ ؟

الحل:  $A_1=25\pi$ , مركز  $(0,0)$ .  $A_2=-4\pi$ , مركز  $(1,0)$ .  $\bar{x}=(0-4\pi)/(25\pi-4\pi)=-4/21=-0.19$ .

# مسائل مختارة من كتاب Solved Problems

{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }

سورة النحل — آية 43

## مسائل تركيب القوى

### مسألة SP-0

قوتان 500N و 700N بينهما  $65^\circ$ . المحصلة و اتجاهها.

الحل:

$$R = \sqrt{(250000 + 490000 + 2 \cdot 500 \cdot 700 \cdot \cos 65^\circ)} = \sqrt{(740000 + 295900)} = \sqrt{1035900} = 1017.8N$$

$$\tan \alpha = 700 \cdot \sin 65^\circ / (500 + 700 \cdot \cos 65^\circ) = 634.4 / 795.9 = 0.797 \rightarrow \alpha = 38.5^\circ$$

### مسألة SP-1

قوة 350N بزاوية  $25^\circ$  مع محور x — حلها.

الحل:  $F_x = 317.2N, F_y = 147.9N$

### مسألة SP-2

4 قوى في مستوى:  $F_1 = (200, 0), F_2 = (0, 300), F_3 = (-150, 100), F_4 = (0, -200)$ . المحصلة.

الحل:  $R_x = 50, R_y = 200, R = \sqrt{(2500 + 40000)} = 206.2N, \theta = \arctan(200/50) = 76.0^\circ$

### مسألة SP-3

لسحب سيارة، حبلان بزاوية  $30^\circ$  و  $20^\circ$  مع محور السحب. لو المحصلة = 2000N على المحور، شد كل حبل؟

**الحل:**  $\Sigma F_x: T_1 \cdot \cos 30^\circ + T_2 \cdot \cos 20^\circ = 2000$ .  $\Sigma F_y: T_1 \cdot \sin 30^\circ - T_2 \cdot \sin 20^\circ = 0 \rightarrow T_1 = 0.684 \cdot T_2$   
عوض:  $T_2 + 0.940 \cdot T_2 = 2000 \rightarrow T_2 = 1305N$ ,  $T_1 = 893N \cdot 0.593$

### مسألة SP-4

قوة على عمود يجب حلها لمركبتين u (بزاوية  $20^\circ$ ) و v (بزاوية  $40^\circ$ ) مع  $F = 800N$  على x.

**الحل:** الزاوية بين u و v  $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ .  $F_u / \sin 40^\circ = F_v / \sin 20^\circ = 800 / \sin(180^\circ - 60^\circ) = 800$   
 $\sin 60^\circ = 923.8$ .  $F_u = 594N$ ,  $F_v = 316N$

## مسائل ردود الأفعال

### مسألة SP-R0

كمرة A، 12m مفصلة، B بكرة عند 8m. حمل 800N عند 4m و حمل 500N عند 12m.

**الحل:**  $\Sigma M_A: R_B \cdot 8 = 800 \cdot 4 + 500 \cdot 12 = 3200 + 6000 = 9200 \rightarrow R_B = 1150N$ .  $R_{Ay} = 800 + 500 - 1150 = 150N$

### مسألة SP-R1

كمرة 8m، حمل موزع منتظم 400N/m على أول 5m + حمل مركز 1000N عند 7m.

**الحل:**  $\Sigma M_A: R_B \cdot 8 = 2000 \cdot 2.5 + 1000 \cdot 7 = 5000 + 7000 = 12000 \rightarrow R_B = 1500N$ .  $R_{Ay} = 2000 + 1000 - 1500 = 1500N$

### مسألة SP-R2

كمرة كابولية 3m + حمل نهاية 600N بزاوية  $45^\circ$ .

**الحل:**  $F_y = F_x = 424.3N$ .  $R_{Ay} = 424.3N$ .  $R_{Ax} = 424.3N$ .  $M_A = 424.3 \cdot 3 = 1273 N \cdot m$

### مسألة SP-R3

كمره 6m عليها مزدوج 400 N·m + حمل موزع مثلثي حده الأقصى 300N/m عند B.

الحل:  $W_{eq} = 900N$  عند 2m من B (4m من A).  $\Sigma M_A: R_B \cdot 6 = 900 \cdot 4 + 400 = 4000$ .  
 $R_B = 666.7N$ .  $R_{Ay} = 900 - 666.7 = 233.3N$

### مسألة SP-R4

Frame ABC: AB أفقي BC رأسي 4m، رأس B 3m مفصلة و C بكرة. حمل 500N ↓ في منتصف AB.

الحل:  $R_{Ax} = 333.3N$ .  $R_{Ay} = 500N$ .  $\Sigma M_A: R_C \cdot 3 - 500 \cdot 2 = 0 \rightarrow R_C = 333.3N$ .

### مسألة SP-R5

كمره 10m overhang، مساند A عند 2m و B عند 8m. حمل 600N عند  $x=0$  و 400N عند  $x=10m$ .

الحل:  $\Sigma M_A (x=2): R_B \cdot 6 - 600 \cdot (-2) - 400 \cdot 8 = 0 \rightarrow R_B \cdot 6 = -1200 + 3200 = 2000$   
 $R_B = 333.3N$ .  $R_A = 600 + 400 - 333.3 = 666.7N$

## مسائل الجملونات

### مسألة SP-T0

جمالون 3 Howe مفاصل قائم، AC=5m، BC=4m، AB=3m. حمل 1000N عند A. B مفصلة، C بكرة.

الحل:  $\Sigma M_A: R_C \cdot 5 - 1000 \cdot 3 = 0 \rightarrow R_C = 600N$  (بفرض B فوق A على مسافة أفقية 3m).  
 $R_A = 400N$  مفصلة  $F_{BC} \cdot (4/5) = 600 \rightarrow F_{BC} = 750N$  (ضغط).  
 $F_{AC} = F_{BC} \cdot (3/5) = 450N$  (شد).

### مسألة SP-T1

جمالون 6 K-truss أعضاء، احسب أعضاء صفرية.

**الحل:** المفصلة الوسطى العلوية عادةً يكون عندها عضو صفري رأسي، و المفصلة الطرفية بحمل عمودي على العضو المائل قد يعطي عضو صفري ثاني.

### مسألة SP-T2

جمالون بحمل أفقي 500N عند مفصلة علوية + حمل رأسي 800N عند مفصلة سفلية.

**الحل:**  $\Sigma M$ :  $R_A(x)=500N$ ,  $R_A(y)+R_B(y)=800$ , لتحديد  $R_B$ , ثم حل كل مفصلة.

### مسألة SP-T3

جمالون بارتفاع 4m و طول 12m (3 خانات 4m)، حمل 600N على كل مفصلة سفلية.

**الحل:** مجموع الأحمال  $R_A=R_B=600N = 1200N$ . أعضاء مائلة زاوية  $45^\circ$ :  $F=600$   
 $\sin 45^\circ = 848.5N$ . التوترات:  $F_{\text{bottom}}=600N$  (شد).

## مسائل 3D متنوعة

### مسألة SP-3D0

قوة 900N على كابل من (2,0,6) إلى (0,4,0).

**الحل:**  $\Delta=(-2,4,-6)$ .  $L=\sqrt{4+16+36}=\sqrt{56}=7.483$ .  $\hat{u}=(-0.267,0.535,-0.802)$   
 $F=(-240.5,481.2,-721.8)N$

### مسألة SP-3D1

$F=1200N$  بزوايا  $\alpha=45^\circ$ ,  $\beta=60^\circ$ ,  $\gamma$ ?

**الحل:**  $\cos^2 45 + \cos^2 60 + \cos^2 \gamma = 1 \rightarrow 0.5 + 0.25 + \cos^2 \gamma = 1 \rightarrow \cos \gamma = 0.5 \rightarrow \gamma = 60^\circ$ .  $F_x=848.5$   
 $F_y=600$ ,  $F_z=600N$

**مسألة SP-3D2**

3 كابلات تحمل صندوق 2000N عند  $O(0,0,8)$ :  $A(4,0,0)$ ,  $B(-3,3,0)$ ,  $C(-3,-3,0)$

**الحل:** بالتماثل  $T_B = T_C$ . اكتب  $\Sigma = 0$  و حل:  $T_A \approx 730N$ ,  $T_B = T_C \approx 680N$

**مسألة SP-3D3**

قوة 500N من  $(1,1,0)$  إلى  $(-2,3,4)$ . المتجه؟

**الحل:**  $\Delta = (-3,2,4)$ .  $L = \sqrt{29} = 5.385$ .  $F = 500 \cdot \hat{u} = (-278.5, 185.7, 371.4)N$



# ط ورقة القوانين النهائية (& Print)

## (Bring

اطبع الصفحات دي و خدها معاك في المذاكرة. لو حفظت اللي فيها، الامتحان بقى في جيبك.

### القسم 1 – القوى في المستوى

$$R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta$$

$$\tan\alpha = (F_2\sin\theta)/(F_1 + F_2\cos\theta)$$

$$F_x = F\cos\theta, F_y = F\sin\theta$$

$$R = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2}, \tan\theta_R = \sum F_y / \sum F_x$$

$$\text{Lami: } F_1/\sin\alpha_1 = F_2/\sin\alpha_2 = F_3/\sin\alpha_3$$

### القسم 2 – القوى في الفراغ

$$\mathbf{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$$

$$|\mathbf{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

$$\cos\alpha = F_x/F, \cos\beta = F_y/F, \cos\gamma = F_z/F$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

$$\hat{u}_{AB} = (B - A)/|B - A|$$

$$F = |F| \cdot \hat{u}$$

### القسم 3 – الاتزان

$$2D: \Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0, \Sigma M = 0$$

$$3D: \Sigma F_x = \Sigma F_y = \Sigma F_z = 0, \Sigma M_x = \Sigma M_y = \Sigma M_z = 0$$

### القسم 4 – العزوم

$$M_O = F \cdot d \text{ (2D)}$$

$$M_O = r \times F \text{ (3D)}$$

$$\text{Varignon: } M_O = \Sigma M(\text{مركبات})$$

$$\text{Couple: } M = F \cdot d \text{ (حر)}$$

$$M_{\text{axis}} = \hat{u}_{\text{axis}} \cdot (r \times F)$$

### القسم 5 – الأحمال الموزعة

$$W = w \cdot L \text{ عند } L/2 \text{ منتظم}$$

من الطرف الأكبر  $L/3$  عند  $W = \frac{1}{2} \cdot w_0 \cdot L$  :مثلي

شبه منحرف: قسمه لمستطيل + مثلث

## القسم 6 – الجمالونات

Determinacy:  $2j = m + r$

طرق: Joints (كل الأعضاء) , Sections (عضو محدد) , Zero-Force Rules.

## القسم 7 – الاحتكاك

$F \leq \mu_s \cdot N$  (ساكن) ,  $F = \mu_k \cdot N$  (حركي)

$\tan \phi = \mu$  (زاوية الاحتكاك)

## القسم 8 – مركز الثقل

$\bar{x} = \Sigma(A_i \cdot x_i) / \Sigma A_i$  ,  $\bar{y} = \Sigma(A_i \cdot y_i) / \Sigma A_i$

"العلم في الصغر كالنقش على الحجر" — ما تحفظه دلوقتي هيفضل معاك للأبد



# ي

## مسألة

### جولة مراجعة نهائية — 20

حلّ المسائل دي كلها بدون النظر للحل. لو حليت 15 منهم صح، إنت جاهز للامتحان بإذن الله.

#### مسألة مراجعة 1

قوتان 100N و 150N متعامدتان. المحصلة؟

الحل:  $R = \sqrt{(100^2 + 150^2)} = 180.3N$ .  $\tan \alpha = 150/100 \rightarrow \alpha = 56.3^\circ$

#### مسألة مراجعة 2

قوة 400N بزاوية  $60^\circ$ . حلها.

الحل:  $F_x = 200N$ ,  $F_y = 346.4N$

#### مسألة مراجعة 3

3 قوى على حلقة: 200 ( $0^\circ$ )، 300 ( $120^\circ$ )، 250 ( $240^\circ$ ). المحصلة؟

الحل:  $R_x = 200 - 150 - 125 = -75$ .  $R_y = 0 + 259.8 - 216.5 = 43.3$ .  $R = \sqrt{(5625 + 1875)} = 86.6N$

#### مسألة مراجعة 4

قوة 600N من (0,0,3) إلى (2,2,0). المتجه؟

الحل:  $\Delta = (2,2,-3)$ .  $L = \sqrt{17} = 4.123$ .  $F = (291, 291, -437)N$

مسألة مراجعة 5

3 Lami: قوى بزوايا  $90^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $135^\circ$ . أصغرهم  $100\text{N}$ ، الاثنين الثانيين؟

الحل:  $\sin 90^\circ = F_2 / \sin 135^\circ \rightarrow F_2 = 70.7\text{N}$ .  $F_3 = 70.7\text{N} / 100$ .

مسألة مراجعة 6

عزم قوة  $300\text{N}$  رأسية عند  $x=2\text{m}$  عن الأصل.

الحل:  $M = 600\text{ N}\cdot\text{m}$ .

مسألة مراجعة 7

عزم في الفراغ:  $M$ .  $F=(0,300,0)$ .  $r=(2,0,1)$ ؟

الحل:  $M = (0\cdot0 - 1\cdot300, 1\cdot0 - 2\cdot0, 2\cdot300 - 0\cdot0) = (-300, 0, 600)\text{ N}\cdot\text{m}$ .

مسألة مراجعة 8

مزدوج  $200\text{N}$  بمسافة  $0.8\text{m}$ .

الحل:  $M = 160\text{ N}\cdot\text{m}$ .

مسألة مراجعة 9

كمرة  $6\text{m}$ ، حمل مركز  $900\text{N}$  في المنتصف. الردود؟

الحل:  $R_A = R_B = 450\text{N}$ .

مسألة مراجعة 10

كابولية  $5\text{m}$  + حمل نهاية  $400\text{N}$  بزاوية  $30^\circ$  مع الرأسية.

الحل:  $F_y=346.4$ ,  $F_x=200$ .  $R_{Ay}=346.4$ ,  $R_{Ax}=200$ .  $M_A=346.4\cdot5=1732\text{ N}\cdot\text{m}$ .

**مسألة** مراجعة 11

كمره 8m، حمل موزع 250N/m طول كامل.

**الحل:**  $W=2000N$  عند  $R_A=R_B=1000N$  4m.

**مسألة** مراجعة 12

جمالون مثلث متساوي الأضلاع 4m، حمل 800N على القمة.

**الحل:**  $F$   $R_A=R_B=400N$  مائل  $\sin 60^\circ = 462N/400 =$  (ضغط).  $F$  قاعدة  $= 231N$  (شد).

**مسألة** مراجعة 13

جسم 300N على  $\mu=0.35$  — أقل قوة أفقية للحركة؟

**الحل:**  $F=105N$ .

**مسألة** مراجعة 14

سطح مائل  $20^\circ$  + جسم  $\mu=0.3$  + 400N. هل يتحرك؟

**الحل:**  $136.8 > 112.8$ .  $\mu \cdot \cos 20^\circ \cdot 400 = 112.8$ .  $\sin 20^\circ \cdot 400 = 136.8 \rightarrow$  يتحرك.

**مسألة** مراجعة 15

مركز ثقل مثلث قاعدة 9، ارتفاع 12.

**الحل:**  $\bar{x}=3$ ،  $\bar{y}=4$ .

**مسألة** مراجعة 16

قرص  $r=6$  + ثقب  $r=2$  عند  $(3,0)$ ؟  $\bar{x}$

**الحل:**  $A_1=36\pi$ ،  $A_2=-4\pi$ .  $\bar{x}=(0-12\pi)/(36\pi-4\pi)=-12/32=-0.375$

مسألة مراجعة 17

Frame L-shape, حمل رأسي 500N على الطرف. المفصلة تحمل؟

الحل:  $R_V = 500N$ , عزم =  $500 \cdot (\text{طول الذراع})$ .

مسألة مراجعة 18

قوة 1000N على كابل بزوايا  $\alpha = \beta = \gamma$ . أوجدتهم.

الحل:  $\alpha = 54.7^\circ \rightarrow \cos \alpha = 1/\sqrt{3} \rightarrow \cos^2 \alpha \cdot 3 = 1$ . كل مركبة = 577.4N.

مسألة مراجعة 19

Warren truss 5 مفاصل، حمل 500N على المفصلة الوسطى فقط.

الحل:  $R_A = R_B = 250N$ . أعضاء مائلة بزواوية  $60^\circ$ :  $F = 289N$ .

مسألة مراجعة 20

مسألة تركيبية: كمره overhang 8m، مساند A(2m) و B(6m). حمل موزع 200N/m على الطول كامل + قوة 400N عند  $x = 8m$ .

الحل:  $W_{eq}(\text{dist}) = 1600N$  عند  $R_B$   $\rightarrow 400 \cdot 6 + 1600 \cdot 2 = R_B \cdot 4$ .  $\Sigma M_A$ :  $R_B = 1400N$ .  $R_A = 1600 + 400 - 1400 = 600N = 4/(3200 + 2400)$ .

مبروك يا هندسة! 🎓 لو وصلت هنا يبقى إنت خلصت الكتاب كامل. ادعيلي و ربنا يوفقك 🙏

# ك ملحق إضافي – مسائل نخبة

{ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي }

سورة طه — آيتا 25-26

## مسائل تحديّ مختارة (Advanced)

### مسألة تحديّ 1

عربة على سطح مائل  $15^\circ$  بوزن  $800\text{N}$ ، مربوطة بحبل موازي للسطح. أوجد شد الحبل و رد السطح.

الحل:  $T = 800 \cdot \sin 15^\circ = 207\text{N}$ .  $N = 800 \cdot \cos 15^\circ = 772.7\text{N}$

### مسألة تحديّ 2

لوحة إعلانات ABCD معلقة بكابليين من A و B لسقف. الوزن  $600\text{N}$  متمركز في المنتصف.  $AB = 3\text{m}$ ، الكابلات بزوايا  $30^\circ$  و  $60^\circ$  مع الرأسى.

الحل:  $\Sigma F_x: T_A \cdot \sin 30^\circ - T_B \cdot \sin 60^\circ = 0 \rightarrow T_A = \sqrt{3} \cdot T_B$ .  $\Sigma F_y: T_A \cdot \cos 30^\circ + T_B \cdot \cos 60^\circ = 600 \rightarrow 1.5 \cdot T_B + 0.5 \cdot T_B = 600 \rightarrow T_B = 300\text{N}$ ,  $T_A = 519.6\text{N}$

### مسألة تحديّ 3

جسم  $200\text{N}$  على سطح أفقي  $\mu=0.4$ ، تسحبه قوة P بزاوية  $30^\circ$  فوق الأفقي. أوجد أقل P لتحريكه.

الحل:  $N = 200 - P \cdot \sin 30^\circ$ .  $F = \mu \cdot N = 0.4(200 - 0.5P)$  للحركة:  $P \cdot \cos 30^\circ - F = 0 \rightarrow P \cdot \cos 30^\circ - 0.4(200 - 0.5P) = 0 \rightarrow 0.866P + 0.2P = 80 \rightarrow P = 75.0\text{N}$



#### مسألة تحدي 4

عمود رأسي 6m مثبت في الأرض، عليه قوة أفقية 500N في القمة. أوجد ردود التثبيت.

**الحل:**  $R_x = 500N$ ,  $R_y = 0$ ,  $M = 500 \cdot 6 = 3000 \text{ N}\cdot\text{m}$ .

#### مسألة تحدي 5

كمرة مركبة T-shape: عمودي 4m + أفقي 6m. مفصلة عند القاعدة، بكره عند طرف الأفقي. حمل 800N على قمة العمودي.

**الحل:**  $\Sigma M$  (القاعدة):  $R_b \cdot 6 - 800 \cdot 4 = 0 \Rightarrow R_b = 533.3 \text{ N}$ .  $R_x = 800 \text{ N}$ .  $R_y = -533.3 \text{ N}$ . 0 حسب اتجاه البكره.

#### مسألة تحدي 6

Frame ABC: A مفصلة في الأصل، B(4,0)، C(4,3). حمل 1000N ↓ عند C.

**الحل:**  $R_{Bx}$ :  $\Sigma M_A$ ؟ — يعتمد على نوع المساند. لو C مفصلة و A بكره: احسب من  $\Sigma M$ .

#### مسألة تحدي 7

جمالون 5 مفاصل، 4 خانات (2m لكل)، ارتفاع 2m، أحمال 300N على كل مفصلة سفلية داخلية (3 مفاصل).

**الحل:** مجموع  $R_A = R_B = 450 \text{ N}$ . حل من A: العضو المائل بزاوية 45°،  $F=450$ ،  $\sin 45^\circ = 636.4 \text{ N}$  (ضغط). العضو السفلي = 450N (شد).

#### مسألة تحدي 8

مركز ثقل شكل مركب: مستطيل  $4 \times 10$  + مثلث قائم قاعدته 4 و ارتفاعه 3 على الجانب الأيمن.

**الحل:**  $A_1=40$ ، مركز (2, 5).  $A_2=6$ ، مركز  $(10 + 4/3, 2 + 3/3)$ .  $\bar{x} = (200+68)/46 = 5.83$ .  $\bar{y} = (80+18)/46 = 2.13$ .

مسألة تحدي 9

قوة 700N من الأصل باتجاه (3, -4, 12). حلها.

الحل:  $L = \sqrt{9+16+144}=13$ .  $\hat{u}=(3/13, -4/13, 12/13)$ .  $F=(161.5, -215.4, 646.2)N$

مسألة تحدي 10

سلم 6m وزنه 400N على أرض  $\mu=0.4$  و حائط أملس. أوجد أقل زاوية  $\theta$  مع الأفقي عشان يفضل ثابت.

الحل:  $\Sigma M: N_w \cdot 6 \cdot \sin\theta - 400 \cdot 3 \cdot \cos\theta = 0 \rightarrow N_w = 200/\tan\theta$ .  $\Sigma F_y: N_g = 400$ .  $\Sigma F_x: F_g = N_w$ . الشرط:  $\tan\theta/200 \leq \mu \cdot N_g \rightarrow 200/\tan\theta \leq 160 \rightarrow \tan\theta \geq 1.25 \rightarrow \theta \geq 51.3^\circ$

مسألة تحدي 11

جسم 1000N معلق بـ 3 كابلات من نقاط A(3,4,0), B(-3,4,0), C(0,-4,0) لنقطة D(0,0,6).

الحل: بالتماثل  $T_A = T_B$ .  $\hat{u}_A = (3-0, 4-0, 0-6)/L = (3,4,-6)/7.81$ .  $\hat{u}_C = (0,-4,-6)/7.21$ .  $\Sigma F_y=0: (4/7.81)(T_A+T_B) + (-4/7.21)T_C = 0 \rightarrow 1.024 \cdot T_A = T_C$ .  $\Sigma F_z: -(6/7.81)(2T_A) - (6/7.21)T_C = -1000 \rightarrow 1.537T_A + 0.832T_C = 1000$ . حل:  $T_C \approx 502N$ ,  $T_A = T_B \approx 272N$

مسألة تحدي 12

جمالون بحمل مائل: حمل 600N بزاوية  $45^\circ$  عند مفصلة علوية. تعامل معه؟

الحل: حل الحمل: أفقي 424.3N ورأسي 424.3N. اعتبر كل مركبة حمل مستقل، ثم حل ردود الأفعال ثم المفاصل.

"الفشل ليس نهاية العالم، لكن الاستسلام هو النهاية." استمر و ربنا معاك

# الخاتمة

{ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا }

سورة طه — آية 114

كدا يا هندسة، وصلنا لآخر الكتاب. لو ذاكرت المحتوى ده كويس و حلّيت المسائل بنفسك، هتلاقى الاستاتيكا سهلة و ممتعة إن شاء الله. المادة مش صعبة، بس محتاجة تركيز في التفاصيل و رسم FBD واضح لكل مسألة.

تذكر: كل عالم و مهندس بدأ زيك بالضبط — بكتاب و شغف و صبر. ربنا يوفقك □

## نصيحة أخيرة

- حل من غير ما تبص على الحل الأول — ده اللي بيثبت الفهم.
- راجع الملفات الأصلية (الشيت و الميترمز) — كلها في مكتبتك.
- لو استعصى عليك موضوع، ارجع للفيديوهات (د. أحمد ذكي و د. رضا عبده و د. حمدي).
- ادعي لأهلك و اشتغل باجتهد — النية الصادقة بتفتح الأبواب.

## بالتوفيق يا مهندس المستقبل □

— كتاب الإمام الأكبر في الاستاتيكا • الإصدار الرابع الشامل —